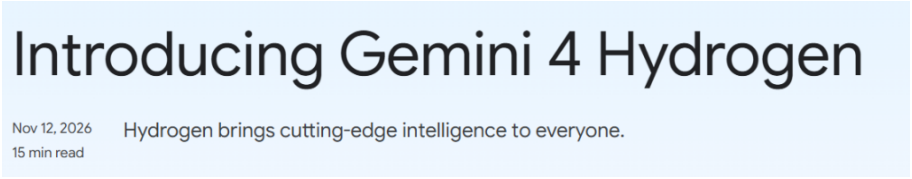
摘要：

谷歌发布Gemini 4 Hydrogen，定位高效执行引擎，主打速度与准确性。相较上代Flash，任务速度提升2.5倍，幻觉率降低逾5倍。该模型已全球上线，覆盖搜索、Gemini应用及API等多平台。谷歌同步推出Orchestrator功能，动态调度Carbon与Hydrogen协作，降低24%配额消耗。

谷歌以一款面向普通用户和开发者的高效能模型，全面扩大Gemini 4系列的覆盖半径。

继本周推出旗舰模型Carbon之后，谷歌周四发布Gemini 4 Hydrogen，以"为所有人带来前沿智能"为核心定位。



该模型主打速度与执行效率，放弃沿用的"Flash"品牌命名，以Hydrogen取而代之。

谷歌表示，Hydrogen已面向开发者、企业和消费者全球同步上线，覆盖Gemini API、AI Studio、Gemini应用、谷歌搜索及Google Antigravity等多个平台。

在基准测试方面，Hydrogen在Artificial Analysis Intelligence Index上以默认高思考模式超越同系列的Argon模型（51分对50分），开启最高xhigh思考模式后可达54分。

与上一代Gemini 3.8 Flash相比，Hydrogen在同等设置下完成任务速度提升2.5倍，Terminal-Bench 4.1得分从18.2%跃升至57%，幻觉生成率（fabricated claims）降低逾5倍。

对开发者而言，该模型定价为每百万输入token 1.5美元，每百万输出token 7.5美元，价格在全部100万token上下文窗口内统一计算。

定位：效率执行层，补齐多模型协作拼图

谷歌对Gemini 4系列的分工定位已趋于清晰：Carbon和Argon承担深度推理与复杂任务，Hydrogen则扮演快速执行引擎的角色，适用于日常编码、智能体工作流及多步骤数据处理。

为将这一多模型协作模式系统化，谷歌同步在Google Antigravity中推出"Orchestrator"功能。该功能在同一会话中动态调度Carbon与Hydrogen，根据任务复杂度自动切换，无需用户手动干预。

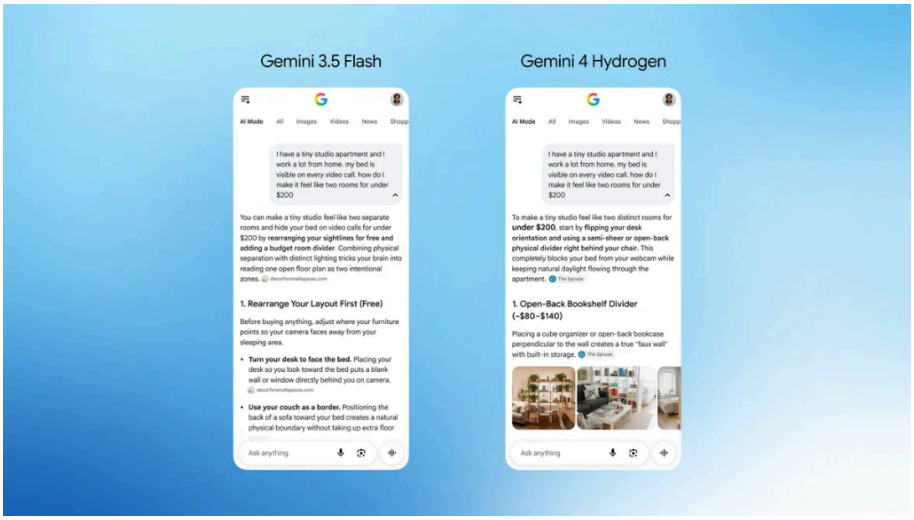
谷歌披露的内部测试数据显示，Orchestrator在Terminal-Bench 4.0上接近Carbon的任务成功率，同时平均减少24%的配额消耗，速度提升19%。

在并行智能体工作流中，Carbon可担任协调者，Hydrogen则驱动工作与验证智能体，在相互隔离的工作空间中同步构建与测试代码变更——旨在帮助团队在控制token成本的同时加速复杂项目交付。

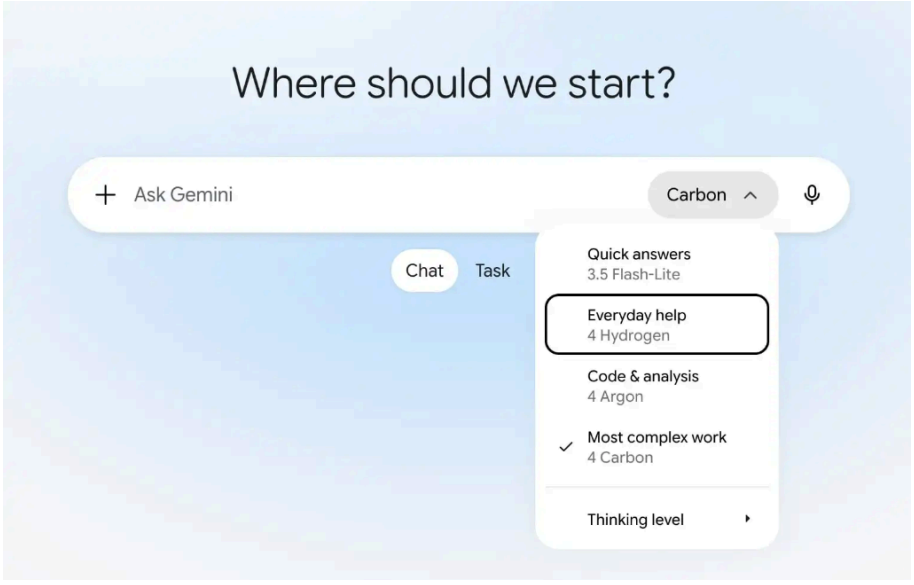
消费端：搜索与Gemini应用获全面升级

在面向普通用户的产品层面，Hydrogen已成为谷歌搜索AI Mode的默认模型，同时用于AI Overviews中"最难问题"的处理。

谷歌表示，**Hydrogen能够更好地理解用户的真实意图，即便查询语句存在多个子问题、难以辨认的拼写错误或高度具体的需求，搜索系统也能智能解析**。此外，搜索结果将更具视觉化呈现，并涵盖更广泛的相关链接。

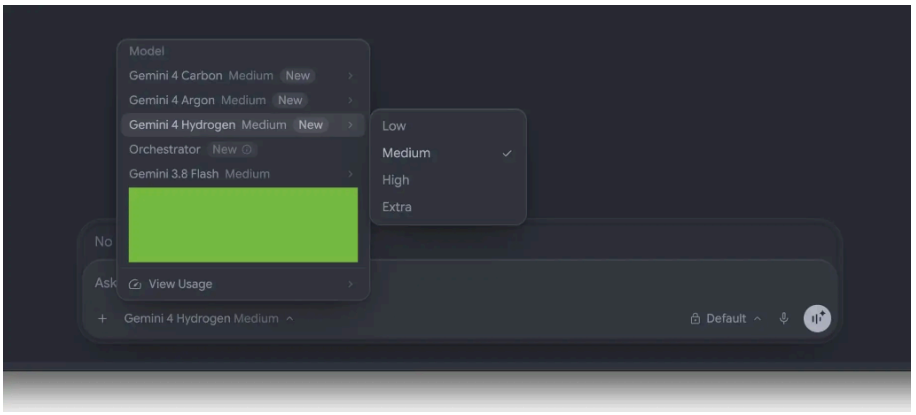


在Gemini应用中，Hydrogen在模型选择器中被定位为"日常助手"，处于"快速回答"（3.5 Flash-Lite）与"深度研究"（3.1 Pro）之间。免费用户可在提示适配时，通过"[Auto]自动模型选择"机制使用Hydrogen。



谷歌表示，该模型能更严格地遵循用户设定的语气、格式与规则，使邮件草稿、学习指南及文档在首次生成时即可直接使用。

在Google Antigravity中，Hydrogen新增"Extra"思考层级，付费的AI Pro和Ultra订阅用户可使用该功能，并可接入上述Orchestrator多模型协作能力。



性能：速度与准确性双重跃升

谷歌将Hydrogen定位为对3.8 Flash的"重大独立升级"，核心改进集中于速度、准确性和上下文处理能力三个维度。

在速度方面，合作伙伴早期测试数据显示，Hydrogen在复杂图计算、SQL及数据密集型企业工作流中运行速度提升2倍至2.8倍，同时token使用量减少12%至23%。

企业软件公司Box的VP Yashodha Bhavnani表示，Hydrogen在准确性显著提升的同时，运行速度约为3.8 Flash的两倍，token使用量减少12%。Yashodha Bhavnani称：

> 在需要准确读取表格和执行复杂计算的数据密集型工作流中，改善最为明显。

在准确性方面，Hydrogen支持原生100万token输入与**最高100万token输出**，能够处理密集的PDF文件、电子表格、图表、音频和视频内容。

在多模态知识智能体（MKA）基准测试中，Hydrogen以53.4%的得分超越其他模型；在面向端到端专业工作流的Agents' Last Exam v1.1测试中，得分达71.6%。

Scaling developer and enterprise workflows

	Benchmark		Gemini 4 Hydrogen	Claude Sonnet 5.5	GPT-6.1 Terra
Agentic coding	SWE-sweep		13.5%	3.1%	5.8%
	Terminal-Bench 4.1	Cheating-adjusted	57.0%	63.9%	—
Knowledge work	Agents' Last Exam v1.1	Score	71.6%	60.4%	69.8%
	AutomationBench-AA		76.1%	71.8%	60.2%
	Vending-Bench 2	Bank balance ($)	$14,549	$11,165	$9,107
Computer use	OSWorld-2.1	Offline subset	77.6%	83.9%	74.2%
Multimodal understanding	MKA	Climb WSR accuracy	53.4%	52.0%	43.8%
	Chartography		66.6%	61.6%	63.2%
Science and math	Terminal-Bench-Science 0.1		51.4%	59.9%	58.3%
Reasoning	HLE-Diamond		58.8%	53.3%	47.3%

Methodology: deepmind.google/models/evals-methodology/gemini-4-hydrogen

在垂直领域，Hydrogen在HLE-Diamond深度领域推理测试中以58.8%领先同级模型，在Vals Tax Agent Bench中以52.3%排名第一，在Vals Legal Research Bench中以55.8%并列第一。

生物技术公司LatchBio的团队表示，Hydrogen在其抗体开发基准测试的毒理学与安全部分通过率达67%，而非Gemini模型仅为37%。

安全性：智能体对齐能力大幅强化

谷歌着重强调Hydrogen在智能体安全对齐方面的改进，这对于该模型主打的自主工作流执行场景尤为关键。

与3.8 Flash相比，Hydrogen将智能体任务中的"越权行为"（overreach）降低最高81%，"服务不足"（under-service）降低最高79%，在工具调用和代码评估中的错位行为与任务走捷径现象减少12倍。

面对无法完成或被阻断的任务时，Hydrogen绕过权限边界的概率降低最高2倍，在谷歌内部智能体诚实性评估中达到96.7%的诚实率。

在推理透明度方面，Hydrogen在逾20万次审计对话中保持99.9%的思维链可读性，且无任何欺骗性推理编辑记录。

在针对间接提示注入攻击的Gray Swan IPI基准测试中，Hydrogen的抗攻击能力提升逾2.3倍。

此外，谷歌表示，更新后的安全护栏在识别真实生物安全风险与合法医疗或科学问题方面精度显著提升，在HealthBench Pro上的误拒率低于0.4%。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

92 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

MobileUser0684
24分钟前 中国天津

y

0 回复

摘要：

SpaceX宣布，将在亚利桑那州投资500亿美元建设数据中心，同时向位于德克萨斯州Starbase总部附近的数据中心追加投资240亿美元。SpaceX表示，数据中心将提供大量工作岗位；对于得州项目，公司承诺投入2.2亿美元扩建污水处理设施。

SpaceX正大举押注人工智能基础设施。公司宣布，将在亚利桑那州和德克萨斯州合计投资740亿美元，兴建两座超级计算中心，标志着这家火箭制造商向AI基础设施供应商的转型进入新阶段。

其中，亚利桑那州项目投资额高达500亿美元，是此次计划的核心。SpaceX同步确认，将向位于德克萨斯州Starbase总部附近的另一处计算中心追加投资240亿美元。

马斯克正持续扩大SpaceX的计算能力，这也进一步推动该公司从一家领先的火箭制造商和发射服务提供商，向重要的人工智能基础设施供应商转型。

SpaceX目前已成为Anthropic PBC和Alphabet Inc.等公司的重要基础设施合作方。此外，该公司也在发展自身的人工智能模型，并已与特斯拉（Tesla Inc.）联手启动名为Terafab的大型芯片工厂项目。

截至发稿，SpaceX周四盘中上涨2.12%。



得州项目配备燃气发电厂，投入2.2亿美元处理污水

SpaceX表示，得州数据中心的建设工作已经创造了3000多个建筑岗位。待数据中心投入运营后，预计将提供500个长期工作岗位。在亚利桑那州科奇斯县（Cochise County），公司预计项目建设期间将创造约5500个建筑岗位，并在投入运营后提供1000个长期工作岗位。

据报道，德克萨斯州项目还包括建设一座燃气发电厂。目前尚不清楚亚利桑那州的数据中心是否也将使用天然气发电。

SpaceX表示，公司将与当地电力合作社展开合作，利用现有可再生能源资源，并采用干式冷却技术，以避免消耗工业用地下水。

对于得州项目，SpaceX表示，公司已承诺投入2.2亿美元，用于扩建附近布朗斯维尔（Brownsville）及卡梅伦县（Cameron County）的供水和污水处理基础设施。Starbase所在地正是卡梅伦县。

值得注意的是，卡梅伦县在美国总统选举中以多数选票支持了唐纳德·特朗普，但在最近举行的中期选举中，该县选民却以压倒性优势支持民主党候选人。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

109 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

Cerebras三季度核心营收2.3亿美元，同比增长70%，高于市场预期的2.15亿美元；其中，云服务收入同比增长272%至1.45亿美元。公司上调2026年全年核心营收指引，从此前的8.8亿至8.9亿美元上调至9.4亿至9.6亿美元，预计第四季度核心营收将达到3.1亿至3.3亿美元。Cerebras股价盘后上涨16%。

AI推理需求持续升温，AI芯片公司Cerebras第三季度业绩超出市场预期，云业务收入成为增长的核心引擎。公司不仅上调了2026年全年营收指引，还预计2027年营收将达到今年的三倍，显示其对AI推理算力需求的增长前景持乐观态度。

当地时间11月12日，**Cerebras公布2026年第三季度财报。公司当季核心营收达到2.309亿美元，同比增长70%，高于分析师平均预期的2.147亿美元；其中，云及其他服务收入同比增长272%至1.449亿美元。**

	Three Months Ended September 30,		Nine Months Ended September 30,	
	2026	2025	2026	2025
Revenue				
Hardware	$ 68,881	$ 96,794	$ 233,592	$ 236,763
Cloud and other services	141,928	38,920	350,732	101,785
Total revenue	210,809	135,714	584,324	338,548

受云业务增长和客户需求推动，**Cerebras将2026年全年核心营收指引从此前的8.8亿至8.9亿美元上调至9.4亿至9.6亿美元。公司还预计，第四季度核心营收将达到3.1亿至3.3亿美元，核心毛利率升至47%至49%。**

订单储备方面，截至9月30日，Cerebras剩余履约义务（RPO）达到261亿美元。公司同时披露，已经签约700兆瓦的数据中心容量，计划在2027年底前交付。

不过，强劲的营收增长尚未转化为GAAP口径下的盈利改善。第三季度公司净亏损扩大至1.612亿美元，上年同期为2220万美元。随着公司加快芯片制造和数据中心扩张，股权激励、客户认股权证摊销等项目也使GAAP与核心口径的经营表现出现明显差异。

财报公布后，Cerebras股价在盘后交易中上涨16%。



云业务收入激增，硬件销售并非唯一增长引擎

从收入结构来看，Cerebras正在扩大云端算力服务的业务规模。第三季度，公司GAAP口径云及其他服务收入达到1.419亿美元，同比增长265%；核心口径下，该项收入为1.449亿美元，同比增长272%，约占核心总营收的63%。

相比之下，硬件业务收入表现相对疲弱。第三季度GAAP硬件收入为6888万美元，低于去年同期的9679万美元。按照核心口径计算，硬件收入为8596万美元，也低于去年同期的9679万美元。

这一变化反映出Cerebras的收入结构正在向云服务倾斜。公司不再仅仅依赖出售AI芯片和计算系统，还通过自营云平台及第三方云服务商提供推理算力，以扩大客户获取算力的渠道。

不过，硬件收入下降并不意味着公司正在主动放弃硬件销售。**CEO Andrew Feldman的表态称，硬件销售受到交付时间不均衡的影响，而非公司战略转向云业务。**

OpenAI、微软和Oracle扩大合作，算力订单储备达261亿美元

大型客户合作正在成为Cerebras扩张的重要支撑。

Cerebras与OpenAI达成了一项多年期、价值约200亿美元的算力供应协议。公司正在扩大芯片供应规模，以满足相关协议及其他客户的算力需求。

微软已成为Cerebras的新客户，现有合作伙伴还包括Oracle和OpenAI。Oracle此前宣布，将Cerebras的高速AI推理能力整合进Oracle Cloud Infrastructure，相关服务预计于2027年上线。

订单储备方面，截至9月30日，Cerebras剩余履约义务（RPO）达到261亿美元。公司同时披露，已经签约700兆瓦的数据中心容量，计划在2027年底前交付。

此外，Cerebras还宣布与一家全球前三大超大规模云服务商达成新的云业务合作，但尚未披露客户名称。公司表示，相关信息将在明年进一步公布。

这些合作意味着，Cerebras正在通过直接销售、云平台和第三方云服务商等多种渠道扩大商业覆盖范围。对于公司而言，能否按计划交付数据中心容量并将订单储备转化为实际收入，将成为未来增长的重要观察指标。

上调全年指引，预计2027年营收增长至今年三倍

在第三季度业绩超预期后，Cerebras进一步上调了全年业绩展望。

公司目前预计，**2026年核心营收将达到9.4亿至9.6亿美元，高于此前预计的8.8亿至8.9亿美元。第四季度核心营收预计为3.1亿至3.3亿美元，核心毛利率预计达到47%至49%，核心营业利润率预计在-1%至1%之间。**

对于2027年，CEO Andrew Feldman给出了更为积极的增长预期，预计公司营收将达到2026年的三倍。

为支撑这一目标，Cerebras正在加快制造和基础设施扩张。公司预计，到2026年底，制造产能将超过年初的10倍，并计划在2027年进一步增加工厂和生产能力。

在资金方面，公司披露，截至第三季度末，现金、现金等价物、受限现金及短期投资合计达到78亿美元，另有8.5亿美元债务融资能力。

GAAP亏损扩大，增长质量仍待检验

尽管营收和订单储备表现强劲，Cerebras的盈利状况仍值得关注。

第三季度，公司GAAP净亏损达到1.612亿美元，较去年同期的2220万美元明显扩大；GAAP营业亏损达到2.241亿美元。相比之下，公司核心营业利润率为-14.3%，仍未实现调整后营业盈利。

股权激励费用是两种财务口径出现明显差异的重要因素。第三季度，公司股权激励费用达到1.551亿美元，前三季度累计达到5.417亿美元。此外，客户认股权证摊销也对GAAP业绩产生影响。

从毛利率来看，第三季度GAAP毛利率为20%，核心毛利率为41%。公司预计第四季度核心毛利率将进一步升至47%至49%，但这一改善仍有待后续财报验证。

对Cerebras而言，AI推理需求增长、云服务客户拓展和算力基础设施扩张，正在推动公司营收快速增长。但在高额资本投入和股权激励费用的背景下，订单能否按期转化为收入，以及规模扩张能否带来持续的盈利改善，仍是投资者需要关注的问题。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

63 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：
此前报道称，认购需求主要来自机构投资者。据招股书，Anthropic计划IPO与私募配售合计募资最高904亿美元，公司完全稀释估值约1.4万亿美元。

Anthropic的IPO投资者需求持续升温。

据彭博社11月12日周四最新报道，Anthropic的首次公开募股（IPO）已获得约六倍超额认购，意味着投资者认购需求达到此次发行股票数量的约六倍。就在前一天，彭博社报道还称，这笔IPO已经获得数倍超额认购。最新消息显示，随着投资者路演推进，市场认购热情进一步升温。

这笔IPO有望成为史上规模最大的股票上市交易之一。据Anthropic本周二提交的新版招股书，公司计划以每股70至78美元的价格发行股票，公开发行部分最高募资约643.5亿美元。此外，公司还计划通过私募配售向大型科技企业募集260亿美元，两部分合计募资规模最高可达904亿美元，超过此前SpaceX创纪录的IPO规模。

认购需求达到发行规模六倍，机构投资者成为主要推动力

据本周三的报道，Anthropic IPO获得数倍超额认购。报道援引知情人士称，认购需求主要来自大型投资者提交的大额意向订单，而非散户投资者推动的短期投机热潮。

仅一天之后，彭博社周四的报道进一步指出，认购需求已达到发行股票数量的约六倍，显示这笔大型IPO在路演初期就获得了强劲的机构投资者需求。

这也为Anthropic后续发行定价提供了更大的操作空间。此前，Anthropic公布的IPO发行价区间为每股70至78美元，但随着投资者需求持续走强，承销银行已经在考虑提高发行价。英国《金融时报》此前报道称，银行方面正在考虑将Anthropic的IPO估值提高至1.5万亿美元或更高。

不过，当前认购倍数仍属于发行过程中的需求指标，最终发行价格、发行规模及认购结果仍可能发生变化。

最高募资904亿美元，Anthropic剑指史上最大IPO

Anthropic此次IPO规模极为庞大，除了面向公开市场发行股票，公司还安排了大型科技企业参与的私募配售。

根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，Anthropic计划公开发行约8.25亿股股票，发行价区间为每股70至78美元，按照区间上限计算，公开发行部分募资约643.5亿美元。

与此同时，公司还计划通过私募配售募集260亿美元，投资者包括AMD、博通、谷歌、微软、英伟达、迈威尔以及台积电等大型科技企业。

两部分融资合计最高达904亿美元。如果顺利完成，这笔交易的规模将超过SpaceX此前创纪录的IPO，成为全球资本市场历史上规模最大的上市融资交易之一。

Anthropic计划在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为ANT。高盛和摩根士丹利担任此次IPO的主承销商，另有20家银行参与承销。

估值瞄准1.4万亿美元，AI巨头IPO接受市场检验

按照此前公布的发行方案，Anthropic的完全稀释估值约为1.4万亿美元。不过，这一估值低于部分投资者此前的预期。

此前报道称，部分投资者原本期待Anthropic获得更高估值，甚至曾讨论过1.5万亿美元以上的水平。随着近期AI科技股遭遇抛售，市场对AI企业巨额算力投入、未来盈利能力和投资回报的担忧升温，估值预期也一度有所回落。

如今，IPO获得约六倍超额认购，为Anthropic的发行前景提供了积极信号，也显示大型机构投资者仍愿意为头部AI企业的长期增长前景投入巨额资金。

不过，强劲的发行认购需求并不意味着上市后股价必然上涨。Anthropic上市后的表现，还将取决于投资者对其营收增长、盈利前景以及巨额AI基础设施投入回报的持续评估。

随着Anthropic推进上市，这笔超大规模IPO也将成为检验资本市场AI投资热情的重要试金石。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

206 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

2 条评论

见闻用户
1小时前 中国江西省

快跑

0 回复

deus
1小时前 中国重庆

搞AI的是不是觉得AI就差不能直接印钱了

0 回复

摘要：

据媒体报道，已被罢免的英伟达CEO黄仁勋曾与第二名员工有过亲密关系。此前黄仁勋被曝有两段婚外情，分别是Alice Huang以及并英伟达医疗保健业务副总裁Kimberly Powell。

据路透社从两位知情人士处获悉，已被罢免的英伟达（Nvidia）首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）曾与第二名员工有过亲密关系。

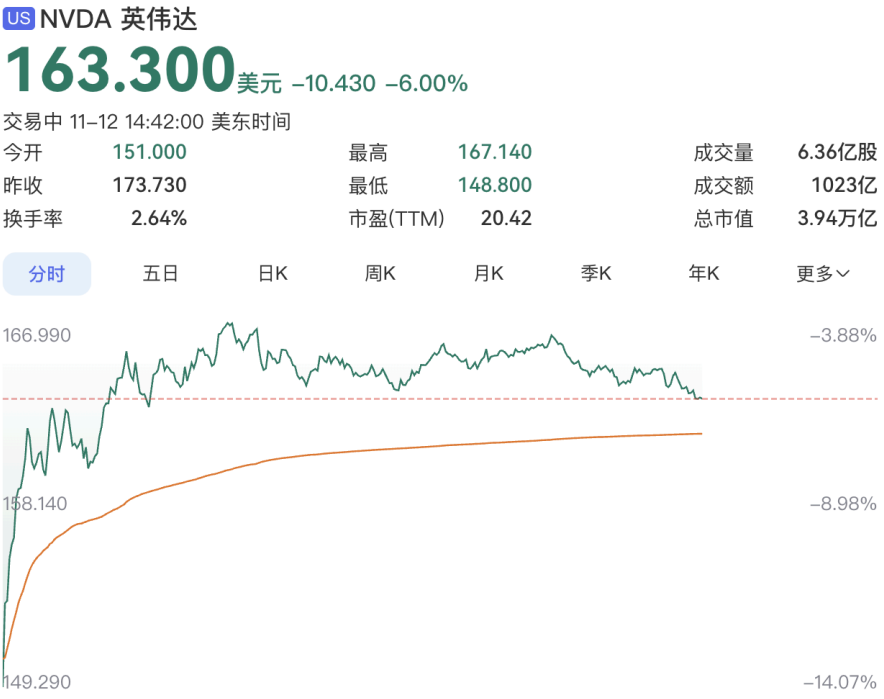
在此消息曝光之前，黄仁勋还曾曝出另外两段婚外情，并因此于周四辞职。

这两名女性分别是爱丽丝·黄（Alice Huang），以及英伟达医疗保健业务副总裁金伯利·鲍威尔（Kimberly Powell）。

媒体未公布这名（第二位）员工的姓名，且未能成功联系到她。

在有关他与爱丽丝·黄关系的报道传出后，黄仁勋曾在11月8日的一份声明中承认有过婚外情，但未直接点名提及她。

截至发稿，周四盘中英伟达股价下跌6%。



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

295 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

美国10月成屋成交量环比下滑5.5%，折年率降至375万套，为2010年以来最低，西部地区跌至1999年有记录以来最低，7%以上的房贷利率与持续高企的通胀是此轮下滑的核心原因。同时10月成屋在售库存升至2019年同期峰值，价格上行动能明显减弱。NAR首席表示，一旦利率转向，被压制的购房需求或将集中爆发。

美国成屋市场持续承压，10月销售量降至2010年以来最低水平，房贷利率高企与顽固通胀令潜在买家望而却步。

全国房地产经纪人协会（NAR）周四公布数据显示，**10月成屋成交量环比下滑5.5%，折年率降至375万套。西部地区销售跌至1999年有记录以来最低，南部和中西部亦创逾十年新低。**

尽管市场需求大幅萎缩，但库存上升与价格松动迹象正逐步浮现，或为疲软的市场带来一丝转机。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，**若房贷利率出现回落，当前受压抑的购房需求或将大规模释放。**

高利率与通胀夹击，买家观望情绪浓厚

7%以上的房贷利率与持续高企的通胀是此轮成屋销售下滑的核心驱动因素。对于大多数潜在买家而言，月供负担已显著超出其承受范围，购房决策被迫推迟。

NAR的住房可负担性指数——衡量普通家庭能否符合中位价格住宅贷款资格的指标——已降至2025年年中以来的最低水平，住房成本压力在此次中期选举中亦成为影响选情的重要议题。

Lawrence Yun在声明中指出："在就业市场持续稳健增长的背景下，当前成屋销售表现仍如此疲软，一旦房贷利率下行，被压制的购房需求规模可能相当可观。"

库存回升，价格涨幅收窄至近期低点

供给端出现边际改善。NAR数据显示，**10月成屋在售库存同比增加4.6%至159万套，为2019年以来同期最高；以当前销售速度计算，相当于5.1个月的供应量，为2015年底以来最高水平。**

价格方面，10月成屋销售中位价为416,700美元，同比仅上涨0.4%，为今年2月以来最小年度涨幅，价格上行动能明显减弱。

据彭博报道，彭博行业研究分析师Drew Reading在11月9日的报告中指出，尽管新增挂牌数量有所减少，但市场现有库存仍持续增加，这进一步表明价格压力正在积聚。

价格松动信号显现，降价挂牌比例创纪录

需求退潮已推动更多卖家主动调整定价策略。在线房产平台Redfin本周发布的独立数据显示，**上月成交房屋中有36%经历过至少一次降价，为该平台有记录以来的最高比例。**

此外，NAR数据还显示，10月成屋公寓销售同比下滑至1999年有记录以来的最低水平，市场疲态延伸至多个细分领域。

与此同时，周四另有数据显示，上周美国申请失业救济人数升至20万，但整体仍处于历史低位，就业市场尚未出现明显恶化迹象。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

110 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

MobileUser7626
4小时前 中国广东省

经济不是很好吗?

0 回复

摘要：

董事会12日宣布，黄仁勋已辞去总裁、首席执行官及董事会成员职务，即时生效。英伟达现任执行副总裁兼首席财务官Colette Kress已同意担任临时首席执行官。董事会正启动正式首席执行官的遴选，并将考虑公司内外的候选人。董事会同时任命Harvey C. Jones为有史以来首任董事会主席。

董事会12日宣布，黄仁勋已辞去总裁、首席执行官及董事会成员职务，即时生效。

英伟达现任执行副总裁兼首席财务官Colette Kress已同意担任临时首席执行官。在正式继任者被任命之前，Kress在履行临时首席执行官之职的同时将继续兼任执行副总裁和首席财务官。**董事会正启动正式首席执行官的遴选，并将考虑公司内外的候选人。**

Kress自2013年9月加入公司以来一直担任英伟达执行副总裁兼首席财务官。在任期间，她领导了公司的财务部门并在英伟达的发展与进化上发挥了关键作用。加入英伟达之前，Kress曾在思科和微软等领先科技公司的财务岗位服务25年。

董事会同时任命Harvey C. Jones为有史以来首任董事会主席。Jones先生30多年来当过创业者、科技管理者和积极风险投资者，包括在新思科技担任首席执行官及执行主席。

“Colette协助带领英伟达度过了非凡发展的时期且对我们的业务、客户、运营以及财务状况都有着深刻的理解，” 英伟达董事会主席Harvey Jones说，“为她提供支持的还有一支经验丰富的领导团队，而后者在执行英伟达的战略以及推进技术路线图上发挥了重要作用。董事会对Colette及领导团队充满信心，我们也预计公司的运营、客户承诺以及产品路线图都将不受阻断地继续。”

“英伟达的实力始终源于其中的人。与我们的领导团队一道，我将致力于在黄仁勋过去33年所奠定的卓越基础之上更进一步，” 临时CEO兼CFO Colette Kress说，“我们将继续推动使英伟达在加速计算和人工智能领域成为领导者的各项工作，并抓住未来的发展机遇。我们始终聚焦服务我们的客户、合作伙伴、开发者以及持份者。”

黄仁勋对英伟达的贡献是深远的。英伟达是全球最具影响力的科技公司之一。董事会及公司感谢黄仁勋为公司及行业所作出的不可估量的贡献。

英伟达将按照此前的计划，在太平洋时间11月17日周二下午1:20左右公布2027财年第三季度财务报告，随后于2时举行业绩电话会。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次 VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲 扫码 免费领取

限免

785 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

6 条评论



别叫哥
1小时前 中国浙江省

没了黄仁勋的英伟达就像没了黄仁勋的英伟达

0 回复



Mark
3小时前 中国上海

自毁长城

5 回复



手机用户
3小时前 中国山东省

没了黄仁勋的英伟达还能走多远?

5 回复



MobileUser9003 VIP会员
3小时前 中国广东省

跑路啦跑路啦

0 回复



MobileUser7626
4小时前 中国广东省

就这样了?

0 回复

摘要：

克利夫兰联储行长贝丝·哈马克表示，通胀改善进程已实质性停滞，正在"朝错误方向移动"，“需要转向限制性的政策立场”。其主张以"更频繁、更小幅度"的方式稳步推进加息，而非采取激进的大幅行动。哈马克是上月FOMC会议两位投票加息的官员之一。

美联储克利夫兰联储行长Beth Hammack（贝丝·哈马克）再度呼吁采取更具限制性的利率立场，认为当前通胀形势仍未得到有效控制，人工智能投资热潮带来的需求压力进一步加大了政策收紧的迫切性。

Hammack周四在俄亥俄州哥伦布市的一场活动上表示，**"我的判断是，我们需要转向限制性的政策立场，以推动通胀回落至2%的目标——这一目标至关重要。"**

她警告称，若政策行动迟缓，可能引发通胀预期的自我强化。最新数据显示，10月份核心通胀高于预期，**她形容通胀改善进程已"实质性停滞"，并直言通胀正在"朝错误方向移动"。**

在利率路径上，**Hammack主张以"更频繁、更小幅度"的方式稳步推进加息，而非采取激进的大幅行动。**

她在上月美联储决策会议上是两位持异议票官员之一，反对将利率维持在3.75%至4%区间不变，倾向于支持再加息25个基点。

通胀数据令人失望，政策收紧理由充分

Hammack指出，近期通胀数据走势令人担忧。

10月核心通胀（剔除食品和能源）升幅超出预期，表明通胀黏性依然较强。"通胀比我希望的更为持久，"她说，"最新数据显示，通胀正在偏离2%目标，而非向其靠拢。"

她还提及人工智能基础设施建设带来的需求端压力。**随着数据中心大规模扩张，相关投资对经济活动形成明显拉动，美联储在研判通胀走势时需充分考量这一结构性因素。**

"当我审视这一平衡时，我看到的是黏性通胀，"Hammack说。

倾向渐进加息，不排除更激进选项

在加息节奏问题上，Hammack与部分同僚存在分歧。

她明确支持采取小幅、频繁的方式调整政策利率，认为这样对企业和家庭而言更具可预期性，对整体经济的扰动也更小。**"稳步推进小幅调整，比大开大合的激进动作破坏性要小得多，"她说。**

然而，官员内部对加息步伐的看法并不统一。据悉，美联储理事Christopher Waller本周警告称，美联储或需考虑在12月会议上加息50个基点。

对此，Hammack表示，若政策陷入被动落后局面，不排除采取更激进行动的可能，但她目前不认为已出现这种情形。**"我不认为我们今天已经落后于曲线，但如果真的落后了，那或许是需要考虑的选项，"**她说，并补充道，进入12月会议时她将保持开放心态。

上月会议持异议，12月立场受关注

Hammack在上月美联储利率决议中投下反对票，成为少数派之一。

彼时美联储以多数票决定将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%，而Hammack则明确倾向于支持再加息25个基点。

此次表态进一步明确了她在12月会议前的政策立场。随着美联储内部在加息节奏与幅度上的讨论持续升温，12月议息决策的不确定性有所上升，市场对官员表态的关注度也随之提高。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限免

231 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

2 条评论

巴扎黑
1小时前 中国海南省

美联储主席沃什是懂王提拔的，可是美联储仍然决定加息，而且懂王并没有明显的反对。只有一种情况符合这种情形，那就是美国的通胀远比官方通报的数据还要严重。另外从中国的出口顺差大幅上涨也证明欧美通胀非常严重。

0 回复

Nirvana-B
5小时前 中国

好嘛，你也来添乱

0 回复

摘要：

上周五和本周四的报道均称，OpenAI以1.25万亿美元的估值进行新一轮融资。9月末的报道称，OpenAI计划以约1.4万亿美元估值融资至少300亿美元。

OpenAI新一轮融资规模可能远不及最初计划，最新消息进一步印证了这一趋势。

据美东时间11月12日周四的CNBC报道，OpenAI新一轮融资已累计募集150亿美元，公司估值为1.25万亿美元。这一金额虽然高于上周彭博社披露的首批110亿美元，但距离OpenAI最初寻求的300亿美元或更高融资规模仍有明显差距。按照最新进展，本轮融资即使继续推进，最终规模也可能显著低于最初目标。

事实上，OpenAI的融资计划在过去一个多月已经出现明显变化。彭博社9月29日曾报道称，OpenAI最初计划以约1.4万亿美元估值融资至少300亿美元；到了11月6日上周五，一些媒体的报道称，公司仅完成首批110亿美元，整轮融资规模可能达到200亿美元。如今CNBC披露的累计融资金额升至150亿美元，但距离此前预期的200亿美元乃至最初的300亿美元目标仍有距离。

融资目标从300亿美元缩水，估值也从1.4万亿美元下调

本轮融资规模的变化，反映出AI行业融资环境正在发生转变。

彭博社9月29日的报道显示，OpenAI最初寻求以约1.4万亿美元估值融资300亿美元或更多。随后，融资估值调整至1.25万亿美元，融资规模预期也有所收缩。

11月6日，彭博社报道称，OpenAI已经完成首批约110亿美元融资，整轮融资原本可能达到200亿美元。路透社当天也援引彭博社报道了这一进展。

CNBC最新披露的150亿美元，则意味着本轮融资累计规模较上周增加约40亿美元，但仍明显低于最初设定的目标。需要注意的是，150亿美元是目前披露的累计融资金额，并不意味着融资已经正式结束，最终规模仍有待确认。

尽管融资规模缩水，OpenAI的估值依然高达1.25万亿美元。这一数字虽然低于最初计划融资时的1.4万亿美元，但仍明显高于公司今年3月完成1220亿美元融资时的8520亿美元估值。

三季度营收突破100亿美元，环比增长近50%

融资规模出现收缩之际，OpenAI的业务收入仍在快速增长。

据11月10日周二的报道，OpenAI今年第三季度营收达到100亿美元，较第二季度增长近50%，同比接近三倍。

据报道，知情人士透露，这些数据是在周二与投资者举行的电话会议上披露的。OpenAI总裁Greg Brockman、首席财务官Sarah Friar等高管参与了会议。

营收增长表明，OpenAI在企业市场和AI产品商业化方面仍保持强劲势头。不过，收入快速增长并不意味着盈利压力已经消失。AI模型研发、数据中心建设和算力采购仍需要巨额投入，如何将用户增长和企业需求转化为可持续利润，仍是投资者关注的核心问题。

Anthropic IPO在即，估值或超过OpenAI

OpenAI融资之际，主要竞争对手Anthropic也即将登陆公开市场。

按照Anthropic最新IPO发行价区间上限计算，公司完全稀释后估值约为1.4万亿美元，超过OpenAI本轮1.25万亿美元的融资估值。

这意味着，Anthropic有望在上市时获得高于OpenAI最新融资估值的市场定价。不过，两家公司的估值口径和交易性质不同，不能简单视为同一标准下的直接比较。

随着Anthropic推进IPO、OpenAI继续寻求外部融资，资本市场对AI巨头的增长潜力、商业化能力以及巨额算力投入回报的评估，也将迎来新的检验。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

122 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

1 条评论

八闽望族之冠
4小时前 中国上海

华尔街不愿认错！继续飞蛾扑火！

0 回复

摘要：
特朗普称，那样的日子早已过去。他声称，美国已经掌握了伊朗数千亿美元的资金以及霍尔木兹海峡。

特朗普表示美国无需与伊朗达成协议，令中东局势前景更趋不明朗，市场对该地区供应风险的担忧重燃。

据央视新闻，当地时间11月12日，**美国总统特朗普表示，美国不需要与伊朗达成协议。 特朗普称，那样的日子早已过去。他声称，美国已经掌握了伊朗数千亿美元的资金以及霍尔木兹海峡。**

话音一落，原油直线拉升，布油转涨，截至发稿，日内涨幅超过1%。



特朗普表示，副总统JD·万斯应把重点放在国内事务上，尤其是调查美国各地由民主党掌管的城市和州所涉腐败问题。而据媒体此前报道，万斯正考虑与伊朗强硬派安全官员Mohsen Rezaei进行直接会谈，特朗普已向幕僚和外国对应方表示，支持万斯重启对伊谈判并授权其主导这一进程。

与此同时，伊朗方面也摆出强硬姿态。

据央视新闻12日报道，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊（Mohsen Rezaei）在11月11日播出的采访中表示，如果美国再次对伊朗发动军事打击，伊朗将把打击范围扩大至欧洲境内的美军基地。他明确警告：**"如果美国军机从欧洲国家的美军基地起飞轰炸伊朗，我们也将打击那些基地。"雷扎伊同时否认伊朗正与美国进行任何谈判，称相关报道是"谎言"，并强调在伊方七项条件得到满足之前，霍尔木兹海峡将继续关闭。**

据新华社周三报道，雷扎伊表示，**伊朗不会让一点浓缩铀运出境。**伊方已告知俄罗斯，浓缩铀将留在伊朗境内供自己使用。伊朗需要用浓缩铀设计以核能为动力的船舶和潜艇。

美国军事支持是中东油流的关键变量

特朗普言论公布后，瑞银集团分析师Giovanni Staunono指出，中东地区油流的持续畅通，在很大程度上依赖美国的军事支持，包括为油轮提供海军护航。

"这意味着供应能否持续，部分取决于美国愿意在多大程度上、多长时间内维持这一高代价的服务，"他表示。

分析人士的上述判断，点明了当前油市的核心不确定性所在：一旦美国调整在波斯湾的军事存在，中东原油出口的稳定性将面临直接冲击，投资者对地缘风险溢价的重新定价或在所难免。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取



限免

500 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

7 条评论

FinancialDinosaur
1小时前 中国江苏省

伊朗的要求 ，共和党承担不起，只能拖延时间，伊朗需要主动制造问题，等27年窗口期之后，民主党议员会助攻的

0 回复

小虎
3小时前 中国上海

伊朗挟持海峡真的不地道

1 回复

从儿格
5小时前 中国广东省

求着签的是伊朗 川子是对的

3 回复

MobileUser9201 4小时前 中国安徽省

回复 **从儿格:**

还在这赢呢

0 回复



见闻用户 4小时前 中国上海

回复 **MobileUser9201：**

穷到发不出工资的又不是金毛

0 回复



普洱老于

5小时前 中国吉林省

只有真正动用了伊朗的被冻结资金用于赔偿受到伊朗及伊朗支持的武装组织实施的袭击造成的损失，伊朗才会能老老实实地做在谈判桌前

6 回复



MobileUser4617

5小时前 中国福建省

又开始画K乐

3 回复

摘要：

伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊称，"如果美国军机从欧洲国家的美军基地起飞轰炸伊朗，我们也将打击那些基地。"他同时否认伊朗正与美国进行任何谈判，称相关报道是"谎言"，并强调在伊方七项条件得到满足之前，霍尔木兹海峡将继续关闭。

伊朗最高安全官员发出迄今最强硬的军事警告，将潜在打击目标范围扩大至欧洲境内的美军基地，令中东局势紧张态势进一步向外蔓延，并对全球能源市场构成新的不确定性压力。

据央视新闻12日报道，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊（Mohsen Rezaei）在11月11日播出的采访中表示，如果美国再次对伊朗发动军事打击，伊朗将把打击范围扩大至欧洲境内的美军基地。他明确警告：**"如果美国军机从欧洲国家的美军基地起飞轰炸伊朗，我们也将打击那些基地。"雷扎伊同时否认伊朗正与美国进行任何谈判，称相关报道是"谎言"，并强调在伊方七项条件得到满足之前，霍尔木兹海峡将继续关闭。**

上述表态令市场对中东局势的风险溢价预期升温。霍尔木兹海峡是全球重要的石油运输通道，伊朗持续关闭该海峡已对国际油价形成支撑。雷扎伊此番将打击目标延伸至欧洲，进一步加剧了市场对冲突扩大化的担忧，也使美伊之间本已脆弱的外交斡旋前景更趋复杂。

周四油价延续回调趋势，布油逼近90美元关口。



打击范围升级，欧洲美军基地被列入目标

雷扎伊在采访中系统阐述了伊朗潜在的军事反应层级：首先打击附近所有美军基地，其次打击此前尚未攻击过的远程美军基地，最后甚至可能打击"美方认为伊朗导弹无法触及的岛屿"。

他表示，**伊朗的打击能力"远超战争第一天"，并称伊朗导弹射程已覆盖此前被认为超出其能力范围的目标。**伊朗媒体此前列出的潜在打击目标包括位于塞浦路斯、希腊、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、意大利和英国的美军及北约军事设施，以及美英在印度洋迪戈加西亚岛共同运营的军事基地。

不过，伊朗是否具备实际打击上述目标的能力，目前仍存争议。美国战略与国际问题研究中心（CSIS）的资料显示，**伊朗主要弹道导弹射程约为2000公里，部分型号可能达到3000公里。**英国皇家联合军种国防研究所则表示，**从理论上讲，伊朗具备打击英国境内目标的可能性。**

值得注意的是，**在上述警告发布前数日，美国军方已将部分空中加油机和军机从英国东部的米尔登霍尔皇家空军基地撤离，约10架KC-135加油机和3架"鱼鹰"倾转旋翼机被转移至德国、西班牙及英国其他基地，此举被认为与潜在安全威胁有关。**

强硬表态背后：打击范围的逐步扩大

雷扎伊在采访中梳理了伊朗军事行动的演变轨迹，以此为此次警告提供背景支撑。他表示，在2025年6月持续12天的战争中，伊朗将打击范围限制在以色列境内；而在2月28日爆发的本轮战争中，伊朗已对中东地区多个美国军事基地发动袭击；如今，伊朗官员开始公开将欧洲列入潜在打击范围。

上个月，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊曾下令武装部队做好"即时、有力、不受地理范围限制"的报复准备，并要求全面更新目标数据库，将所有美国和以色列资产纳入打击范围。伊朗军方发言人随后声明称，下一场战争可能蔓延至"西亚以外地区"。

否认谈判，外交前景蒙上阴影

雷扎伊的强硬表态与近期有关美伊外交接触升温的报道形成直接矛盾。**他明确否认伊朗正与美国进行任何谈判，并将有关双方计划在卡塔尔举行会晤、或他本人将与美国副总统万斯会面的报道斥为"谎言"，称这些消息旨在"缓解经济压力并压低国际油价"。当被直接问及是否计划与万斯会面时，他回答："绝对没有。"**

然而，据媒体报道，**万斯近期在对伊外交中扮演的角色已超过特使Steve Witkoff和Jared Kushner。**万斯于10月向雷扎伊发出信函，请求安排会面，多哈被视为下一阶段谈判的可能举办地。**万斯上周还会见了卡塔尔首相，特朗普称此次会面"非常出色"。**

据央视新闻12日报道，伊朗议会议长卡利巴夫表示，伊朗已向美方给出了明确且直白的答复，阐述了伊朗的正当诉求。

核问题与霍尔木兹：伊朗坚守红线

在核问题上，雷扎伊态度同样强硬。

据新华社周三报道，雷扎伊表示，**伊朗不会让一点浓缩铀运出境。**伊方已告知俄罗斯，浓缩铀将留在伊朗境内供自己使用。伊朗需要用浓缩铀设计以核能为动力的船舶和潜艇。

在霍尔木兹海峡问题上，雷扎伊重申，美国必须全面满足伊方提出的七项条件，海峡方可重开。

他表示，伊方首要条件是结束所有战线上的战争，尤其是黎巴嫩战事，并称美国最初的回应具有"欺骗性"。雷扎伊还声称，在此前一轮于伊斯兰堡举行的谈判中，伊美双方曾签署一项协议，但特朗普在不到一个月后便撕毁了协议。

霍尔木兹海峡持续关闭对全球原油供应构成直接威胁。雷扎伊此番将打击目标延伸至欧洲、同时否认谈判进展的表态，令市场对局势缓和的预期再度降温，油价走势将继续受到美伊关系动向的密切牵引。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

141 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

一家伟大的公司，创始人离开是早晚的事，英特尔、苹果、微软、台积电都是在创始人离开之后走到了更高的地方，老黄只是用了一种没人想到的方式离开。没有老黄的英伟达不会有什么大的影响，只是大家不习惯而已。

这几天科技圈、资本市场都在吃黄仁勋的瓜，细节不给大家复述了。

忽略掉最终结果，我们可以探索一个问题：假如黄仁勋从CEO的位置上被下架，英伟达会怎么样，这应该也是外界更关心的一个议题。

事实上，出轨花边这种事看都不要看，核心就两个问题：是否涉及违规（美国出口管制）、是否违反公司治理的规则。

关于出口管制的问题我们不去讨论了。关于公司治理规则，CEO跟直属下属有关系，在美国公司是明确违反行为准则的事项，这涉及权力不对等跟利益冲突。2018年英特尔的CEO科再奇，2019年麦当劳的CEO伊斯特布鲁克，都因为这个问题被董事会“请”走的，不涉及违法。

按英伟达的公司章程，11位董事过半数就可以罢免CEO。所以，董事会要换人，不需要等到有明确的法律问题。这也是为什么第一个瓜出来的时候，董事会表态有信心，而到了第二个瓜涉及内部直属下属，就传出董事会讨论罢免的事项。

如果黄仁勋违反公司规则，董事会再保他，董事们自己就要面对股东诉讼。最终，是否更换老黄，具体结果还是由董事会决定。

那么回到我们的终极问题：英伟达是不是离不开老黄？没有老黄的英伟达还有是那个英伟达吗？

01 因果关系要搞明白

没有老黄，英伟达还是英伟达。

的确，好的领导者确实能更好地引领方向，是一家公司最重要的人，但产业跟技术的方向与发展，从来不是某个人之功。这里的因果关系要搞明白。

老黄是工程师出身的创始人，英伟达能有今天，靠的是三十多年对GPU这个方向的坚持，而不是老黄个人发明了多么牛的技术。而且，老黄也不是十几年前就看到了今天的AI才坚持GPU的。

GPU最早是给游戏用的，2006年推出CUDA是为了让GPU能做通用计算跟科学计算，2012年AlexNet用英伟达的游戏显卡跑出了深度学习，之后又经历了挖矿，最后才等到大模型。

每个时代有每个时代的需求，英伟达是跟着当下的需求一步一步走过来的。

英伟达的高管体系中，首席科学家Bill Dally管研究，从Mellanox过来的Michael Kagan现在是CTO，Ian Buck是CUDA的缔造者，现在管数据中心业务，下面还有四万多名员工。

如今，整个AI的方向已经明确，英伟达的产品路线也已排到了几年以后，这些东西都不是黄仁勋一个人拍板出来的，自然也不会因为老黄离开就消失。

没有老黄的坚持就没有英伟达的今天，这一点是肯定的。但是一家已经完全上轨道的公司，离开创始人还能不能走，历史早就给过答案。

苹果、英特尔、微软、亚马逊、台积电，案例多到数不清。其中，笔者的老东家台积电也值得关注。

张忠谋2005年把CEO位置交给蔡力行，2009年金融危机后张忠谋自己回任，2013年再交给刘德音跟魏哲家，2018年正式退休。如今魏哲家带领的台积电，比张忠谋时代强大了好几倍。台积电的例子还说明另一件事，交棒不一定一次就成功，但只要治理机制在，换错了人可以再换。

所以我们要清楚西方科技公司的治理模式——职业经理人主导，加上独立董事制衡。

苹果、微软、谷歌、亚马逊现在全是经理人在管，创始人还在一线主导的巨头除了英伟达，基本剩下特斯拉、Meta少数几家，这几家公司都是创始人非常鲜明甚至作为招牌。

老黄在英伟达的持股只有3.58%，也没有超级投票权，英伟达本质上早就是经理人制度的公司，只是这个经理人刚好是创始人，而且干得特别好，所以能一直干下去。

干得好就继续干，出了问题董事会换人，在西方企业巨头当中太稀松平常了。

02 管理层，谁来接

讲管理层之前，得先说英伟达一个很特别的地方——没有二把手。

英伟达不设COO，管理架构极度扁平，直接向老黄汇报的高管一度有55人，后来缩到36人，伯恩斯坦的说法更是有约60人。老黄自己也一直不愿意做正式的接班计划，他的理由是接班安排只会制造高管之间的竞争跟分裂。

英伟达这几年一路高歌猛进的时候，市场可是把这套扁平式管理奉为公司管理的典范。

客观地说，这套模式有利有弊。有利的地方是决策快，信息不用一层一层往上传，老黄能直接听到一线的声音，组织也精简，没有大公司常见的层层汇报跟内部政治。英伟达能做到一年一代产品，跟这套模式有直接关系。

弊端也很清楚：一把手一旦出问题，公司马上面临没有人能顶上的风险；另一个弊端是这套模式非常“吃人”——一个CEO要面对几十位高管听取汇报，这是极其庞大的工作量，换一个职业经理人来未必做得到。

所以这套模式是跟老黄这个人绑在一起的。老黄在的时候它是优势，老黄不在了它就需要调整，这是换人的自然结果，不代表原来的模式是错的。

市场上流传的各种接班人名单。临时CEO这个位置，笔者认为最确定的人选是CFO Colette Kress。

首先这个位置是临时CEO，只需要渡过，老黄临时卸任的这段不稳定期，不需要对行业或技术有非常深刻的建地。

Colette Kress 2013年加入英伟达，当了十三年CFO，华尔街跟大客户对她最熟，她是财务出身，不懂技术，所以最适合过渡。

内部的技术派是Ian Buck，也就是鼎鼎大名的CUDA之父，现在管超大规模跟高性能计算业务，跟几家云大厂的关系最深。他的短板是没有当过一把手，没有管理整家公司的经验。

除了Colette Kress跟Ian Buck这两个热门人选，英伟达内部的CTO跟几个副总裁也是内部可能人选，内部依旧是人才济济。

外部人选方面，Semafor点名的是苹果的硬件芯片负责人Johny Srouji，投行Baird也表态倾向外部空降。至于市场上传的AMD苏姿丰、Arm的Rene Haas，目前都只是媒体跟分析师的猜测，没有任何实锤。

笔者的判断是，最可能的组合是Kress临时过渡，同时由外部猎头找正式CEO，Ian Buck这些技术高管负责稳住产品跟客户。

如此一来，新的管理层大概率会设COO，把几十条汇报线收成常规的层级。这样决策速度会慢一些，但公司不再依赖某一个人，这是进入经理人时代必然的取舍。

03 三种可能



笔者把这件事的走向归纳成三种情形。

第一种是平稳换人，也是目前可能性最大的一种。董事会罢免老黄或者老黄自己辞任，Kress临时接手，之后敲定正式CEO，老黄则保留股东身份，甚至可能留个顾问的头衔。公司的日常运营不会停摆，产品该出货出货，订单该交付交付，要花时间的是组织架构的重建。

第二种是老黄留任，但被关进笼子里——董事会保留他的CEO职位，同时设董事长、设COO、强制做接班计划。这种情形在第二段婚外情曝光前还有可能，现在可能性很低。

第三种是事件升级，比如违反管制。那将面临罚款、长期的合规监管，这才是最关键的。但是，目前没有证据指向这一步。

不管哪一种可能性，受影响的是人、是合规，没有一种是AI芯片的需求没了。

04 对产业链的影响

带着上面的这个结论，我们往产业链上看。

先看下游客户。微软、Meta、谷歌、亚马逊这些云大厂买英伟达的GPU，是因为自己的AI资本开支要落地，是因为英伟达的产品跟CUDA生态目前没有对手，不是因为老黄这个人。

换不换CEO，客户该下的订单一张都不会少。

真正会受影响的是另一类客户，也就是靠英伟达输血的新兴云厂商跟AI创业公司。

老黄这几年有一套独特的打法，英伟达投资客户，客户再拿钱买英伟达的芯片，这套打法高度依赖老黄个人的胆量跟信用。换一个经理人来当CEO，尤其是过渡期，这类投资一定会变保守，那些自己不赚钱、靠英伟达支持才拿得到融资的二线算力公司，才是产业链上最该担心的一环。

再看竞争对手，短期资金已经用脚投票。

周一英伟达大跌的同时费城半导体指数反而大涨近7%，AMD单日涨了13%，博通涨了8%以上。

笔者认为真正受益的是博通跟谷歌。但长期来说整个市场格局没有太大改变，只能是短期消息面影响，因为英伟达管理层动荡的此时，正是云大厂加码自研ASIC的窗口期，博通是ASIC的最大赢家，谷歌的TPU是目前唯一能在系统层面跟英伟达叫板的方案。

最后看上游供应链，也就是台积电、SK海力士、美光，以及鸿海、广达这些整机厂。

上游的订单取决于英伟达的出货量，而出货量取决于下游的资本开支，这条链上没有一个环节是由英伟达的CEO是谁决定的。

就算英伟达换上一个完全支持美国本土制造的CEO，英伟达的芯片还是只有台积电能代工，英特尔没有产能，也没有大幅度增加资本开支，制程水平也落后一代，英伟达想给它也给不了，这是产业事实层面。

但以消息面来解读的话，必然是有利英特尔，不利台积电，但这也只能是消息层面，影响不了真实的产业面。

这两天知名分析师郭明錤也在谈论黄仁勋至于英伟达的价值。

郭明錤的意思是，老黄不一定是英伟达内部最懂HVDC、CPO、CCL这些新技术的人，老黄的价值是同时考虑策略、组织、技术跟供应链，然后迅速拍板。

这跟我的文章前面讲的因果关系是一致的，老黄是拍板的人，不是发明技术的人。

郭明錤给的建议是阶段性降低英伟达对老黄的决策依赖，同时布局接班计划，这是一个慢慢过渡的思路。但实际上，英伟达的章程是董事过半数就能直接换人，董事会当晚就在开会决定去留，没那么拖沓。

郭明錤还认为，老黄的激进决策带动了供应链的规格升级，再带动整个AI产业的技术升级。按他的逻辑，老黄一走，产业的技术升级就要慢下来，这其实是不准确的。

站到整个AI系统的高度往下看，英伟达自己也是被推着走的那一个——推着英伟达走的是需求，是物理极限。

所以这压跟不是老黄激进，老黄是创始人在位30多年，在此之前他一点也不激进，十多年年的显卡，它永远都是用落后一代制程，还多次选择碰便宜的三星代工，AMD在这之前比他激进多了。

AI硬件的技术迭代，是被需求推着走的。很多看起来很激进的新技术之所以被采用，是因为需求已经超过了旧技术的物理限制，所以不得不换，并不是因为老黄这个人激进。

比如HVDC，单个机柜的功率从过去的几十kW，走到现在的一百多kW，再往后是几百kW甚至1MW，原来的低压供电光是铜排就塞不下了，所以只能改成800V的高压直流。

再说CPO。传输速率一代一代往上翻，铜线能跑的距离就越来越短，可插拔光模块的功耗也越来越高，走到某一个点铜跟可插拔都撑不住，那就只能把光引擎搬到芯片旁边。

这些升级没有一项是谁拍脑袋决定的，全是物理极限逼出来的。只要下游对算力的需求还在涨，这些技术就一定要上，换谁来当英伟达的CEO都得做，而且AMD、博通、谷歌的TPU走的都是这些技术路线，它们可没有老黄。

历史也是一个验证。Blackwell的延迟、机柜的过热问题、CPO导入时点的一再后移，都说明真正决定节奏的是物理跟供应链的成熟度，老黄再激进也快不了。

05 全局观

最后简单总结一下。

事件本身，核心只有两个问题，有没有违法，有没有违反公司规则。前者决定事情会不会升级，后者决定老黄的去留。

在这件事情上，一家伟大的公司，创始人离开是早晚的事，英特尔、苹果、微软、台积电都是在创始人离开之后走到了更高的地方，老黄只是用了一种没人想到的方式离开。

下游客户方面，云大厂的订单一张都不会少，要担心的是靠英伟达输血的二线算力公司。

技术方面，AI产业的技术迭代是被需求推着走的，是需求超过了物理限制才逼出新技术，不会因为一家公司换了CEO就停下来。

所以，没有老黄的英伟达不会有什么大的影响，只是大家不习惯而已。

来源：腾讯科技

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

540 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

14 条评论

见闻用户
2小时前 中国重庆

历史总是在螺旋中上升，政治负责螺旋，科技负责上升。老黄不过是穿皮夹克的沈一石罢了！

0 回复

Bubu啊Bubu
2小时前 中国辽宁省

為什麼這麼低素質的文章也能上架?

1 回复

MobileUser0530
2小时前 中国广东省

apple 董事会：我当年也是这么想的 （

0 回复

见闻用户
3小时前 中国上海

正常人只能有效管理3-5人，但黄仁勋直接管三十多人

0 回复

> **Bubu啊Bubu** 2小时前 中国辽宁省
> 回复 **见闻用户：**
> 是60個
> 0 回复

Wayne
3小时前 中国澳门

可能发展更好

0 回复

> **Bubu啊Bubu** 2小时前 中国辽宁省
> 回复 **Wayne：**

不可能，有沒有想過老黃出來另立門戶，搶nvda的生意?

0 回复

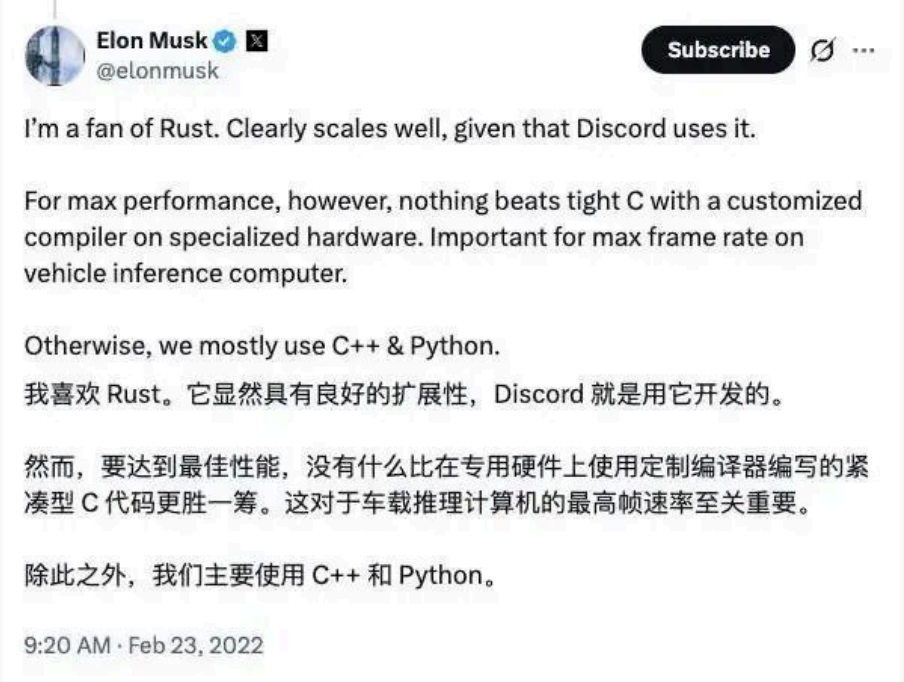
摘要：

Rust 移除垃圾回收、发明所有权模型，是“革命中的革命”。

“真男人自己管理内存。”

11 月 10 日，面对网友“为什么用 C/C++ 重写，之前用的是 Rust 吗”的追问，Elon Musk 用这句话回应了 xAI 的技术选择。

四年前，他还公开表示自己是 Rust 的拥趸，认为 Discord 的实践证明了它的扩展能力。不过，他当时也保留了一个判断：在专用硬件上追求极致性能，精炼的 C 代码配合定制编译器，依然无可匹敌。



如今，随着他宣布弃用 JAX/SGLang、用 C/C++ 从零重写强化学习与推理技术栈，这场关于性能、内存管理和语言选择的争论，又被推到了台前。



在 DTrace 联合作者、Oxide 联合创始人 Bryan Cantrill 看来，Rust 的价值，恰恰要放回过去几十年积累的工程负担中理解。许多语言为了让开发者更轻松，把复杂性藏进运行时：写代码时少操一点心，部署之后却要为垃圾回收、运行时错误和难以预测的性能付出代价。当这些软件成为下一层系统的地基，过去的便利就可能变成后来者无法绕开的技术债。Rust 受到追捧，一个重要原因就是它尝试扭转这笔交易：要求开发者提前想清楚所有权和内存关系，用开发阶段的约束，换取运行时的安全与可靠。

到了 AI 编程时代，这种约束反而更有价值。LLM 可以反复修改代码，编译器则不断指出问题，Rust 陡峭的学习曲线由此显露出另一面。不过 Cantrill 的警告也正在这里：Rust 可以拦住一部分错误，却拦不住 LLM 源源不断地制造复杂性。一个系统可以通过编译、符合内存安全要求，同时充满多余的模块、层层叠加的抽象，以及永远做不完的“改进”。

人会因为脑子装不下整个系统，设法让它更简单；LLM 却没有同样的压力。你让它精简，它可能再派一万个 Agent 来“优化”。Steve Yegge 的软件工厂 Gas Town 就陷入了这样的循环：原本要替人开发软件，最后却只顾着开发自己。按照 Yegge 的自述，Opus 4.7 总觉得“再做两件事就好”，不断修改 Gas Town 本身，始终无法进入真正干活的状态。工厂一直在扩建，却迟迟不肯开工；代码越堆越多，Token 越烧越贵，最终把自己拖垮了。

在 Cantrill 看来，这暴露了 AI 编程更深的风险：模型可以不停写、不停改，甚至把“简化系统”也变成一轮新的扩建。Rust 能检查内存使用是否安全，却无法替人判断，这座工厂究竟还缺一块砖，还是早就该停止施工。

本文基于该演讲视频整理，经 InfoQ 编辑。

每一分开发便利，都是运维者买单

先给大家一点背景，我在 Sun Microsystems——一家现在已经不存在的计算机公司干了 14 年，之后我去了一家云计算先驱公司 Joyent，它在 2016 年被三星收购。然后我们在 2019 年创办了 Oxide。这就是我整个职业生涯的跨度。

我入行那会儿，用事后诸葛亮的眼光看，几乎算是史前时代。那时候大家都觉得面向对象就是未来，但语言对它的支持糟糕透顶。那是 Java 出现之前，只有 C++。如果你觉得现在的 C++ 很糟，那你真该看看九十年代的 C++，更是烂到令人发指。

我很早就认为：编程语言这东西，给不了我太多东西。

我职业生涯是从 C 起步的，1996 年那会儿没人觉得 C 是未来，但我想写的操作系统内核软件，毫无疑问只有 C 可用。但软件世界的其他地方不是这么想的，诉求都集中在语言上：怎么让软件更容易写？怎么让更多人能写软件？

这些诉求听起来都很合理，我们确实希望软件更平民化：一门心思优化开发体验，降低了认知门槛，让开发者不必懂那么多。从汇编和 C 那个年代走出来，这听着很值得称道。可这些东西全都是一笔隐性交易：我们让开发者更轻松了，却让运维者难受得多。这个张力，从我九十年代写 C++ 的时候就埋下了，在今天的 LLM 时代又以一种全新的方式冒了出来。

垃圾回收（Garbage Colletction）就是绝佳例子。垃圾回收让开发者省事，可一旦真要运维这套软件，麻烦就来了，它会伴随软件的整个生命周期。我一个从显式内存分配年代长大的人，都觉得这事有点荒唐：我们居然要把“什么时候要内存、什么时候用完”这种负担从工程师身上卸下来。拜托，这又不是分裂原子。我想要点内存，用完了，还给你，这不难吧？可不行，太“难”了。

这对某些软件确实很棒，但对基础设施类软件，那些要承载其他软件、要扛负载的软件，就是跟你对着干。我认识的那些在垃圾回收语言里写数据库的人，首先，我为你感到难过，你花了大量时间去“讨好”垃圾回收器：有一块自认为没人引用的垃圾，拼命希望垃圾回收能发现它，不然垃圾回收就会 stop the world，给你带来延迟。更糟的是，你以为那是垃圾，其实不是，你手里还攥着引用。写过 JavaScript 的都懂，用闭包太容易创建出你看不见的对象引用了。然后你骂垃圾回收不停地跑，其实它根本没在回收垃圾，它现在是个堆扫描器，纯属南辕北辙。

动态类型也一样。不用预先定义类型、运行时再确定，对开发来说很爽。如果你从静态类型语言转到 JavaScript，那感觉就像进了裸体营地。你从小穿惯了衣服，突然大家都把衣服脱了，一开始是有点刺激，但人穿衣服是有原因的。动态类型也许让某些软件开发更容易，但现在你在生产环境遇到的问题，本该是编译错误，比如本来只是个手误把属性拼错了，现在却要在运行时爆出来，这就是为什么没人该用 Node.js 写基础设施软件。

还有 M:N 线程，我希望大家都不认识这东西。它号称“你能创建几百万个线程”，你真去创建几百万个，一切都卡死了，又是那种为了迁就开发者、却让系统更难理解的东西。

异常也是。在代码深处动态抛异常，感觉很好，不用担心错误处理了。可一旦真出了错，异常就像草丛里的蛇，很难正确处理。尤其 JavaScript 里，如果异常是因为属性拼错导致的类型错误，你根本不知道该怎么处理。

ORM（对象关系映射），“我们想让访问数据库超级简单”，对开发者很棒，开发速度飞快，甚至都不用知道自己是在跟数据库打交道。可真正在生产里处理这摊子的人心想：我就知道，他们不知道自己面对的是数据库。我这辈子花了太多时间在生产环境里调试别人的代码，总觉得这世界有一种因果失衡：一定有人制造的 bug 远多于他们调试的 bug。等你遇到这些人，很难开

口说“嘿，我读过你很多代码，顺便问一句，你知道那些东西全都是数据库查询吗？”这也情有可原，因为抽象就是不让你知道，好让你开发得更快，但代价是引入了所有这些复杂性。

RPC（远程过程调用），几乎从定义上就是个坏主意：你有个远程的函数调用，然后说“别担心你要走网络，就当调个函数”，这让你一不小心就造出一个病态系统。

抽象是软件的全部，而坏抽象会爆炸

这些都是抽象稍微出了问题的例子，所以让咱们聊聊抽象，因为抽象正是软件的全部。我们看不见它、闻不到它，却对什么是干净的抽象有很强的审美。一个好抽象能让我们造出非凡的东西，紧凑到人们甚至不知道自己被抽象掉了。这跟 ORM 那种“不知道”不是一回事：好抽象是无缝到根本看不见，不会在生产环境里引发涌现行为；坏抽象则会泄漏、会爆炸，产出的系统极其脆弱。

当你在开发阶段为开发者过度优化，想把开发者从现实和后果中屏蔽出去时，几乎不可避免地会造出一个泄漏的抽象，而收拾它的人是运维。

垃圾回收就是最好的例子。它本来不该泄漏，前提是我们真的永远不用操心它。但每个 Java 性能问题最后都是“你得换个垃圾回收器”，或者“换个算法”。我们简直是在搞降神会，从替代垃圾回收器的超自然世界里召唤灵魂，这就是恐怖地泄漏的抽象。它对很多系统没问题，但当我们试图构建基础设施，那种我们在其上构建更多软件的软件，它就会坏得很惨。

坏了，它们就引入复杂性。复杂性和抽象是软件工程的一对偶极子。好的抽象把我们蒸馏到问题剩下的本质复杂性上，坏的抽象诱发偶然复杂性。真正的问题在于，复杂性不只是累积，它还会爆炸：坏抽象诱发的偶然复杂性会变成下一层必须处理的本质复杂性。你的坏抽象创造了一个糟糕宇宙的新规则，而我们发现自己就困在里面。

举个非常具体的例子：基本输入输出系统（BIOS），它是系统里非常底层的固件，后来演变成 UEFI。x86 或者 ARM 系统启动时，就会执行这段固件。这挺让人失望，因为 ARM 本来根本不需要模拟这套行为。如果你在实现一项技术，想取代一个你觉得比你走得更远的技术，千万不要假设围绕它运转的复杂性就是本质复杂性。ARM 那帮人觉得，我们 ARM 也必须有 UEFI BIOS，这玩意儿是本质复杂性。才不是，它是偶然复杂性，你其实根本不需要它。但当每个人都用的时候，你就会觉得它不可协商。我们日常要处理的大量复杂性都像是不容置疑的本质复杂性，但其中很多其实是过去选择造成的偶然复杂性。

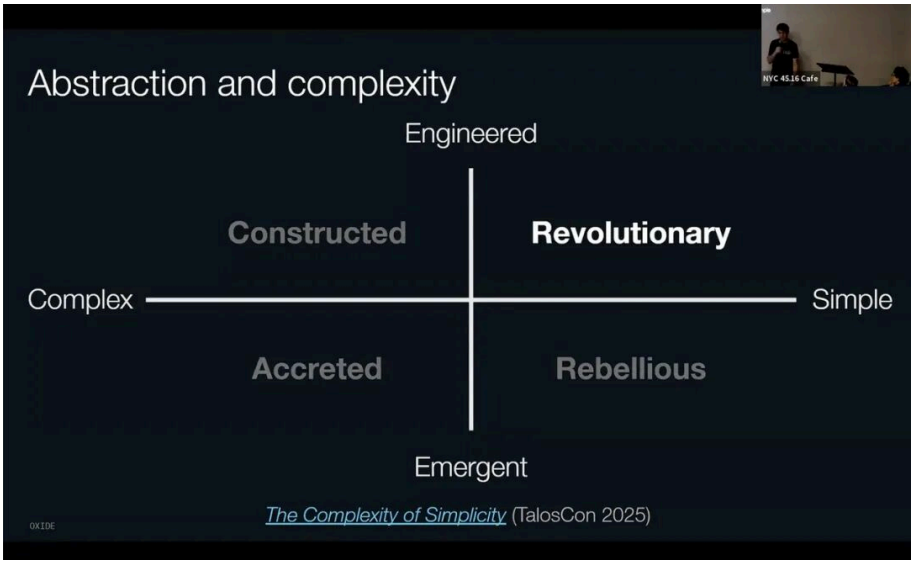
大概一年前我把这种分类做成了一场演讲。我画了两个轴：一个从复杂到简单，从“搞得一团糟”到“优雅”；另一个从涌现到工程化，衡量我们对决策有多刻意、多深思熟虑，而不是多被动、多应激。这样就得到四种系统。

左上角是工程化的、复杂的系统，我们叫它“构造型（Constructed）”。Fred Brooks 那本 60 年代写的《人月神话》到今天仍然切中要害，它描述的就是一个超大型构造型系统的风险：60 年代 IBM 那个 360 系统，规模巨大，很多人同时在上面工作。

它们会变得非常复杂，然后激发出“叛逆型（Rebellious）”系统（译者注：位于第四象限）：我们真的需要做所有这些事吗？要不全扔了？这些复杂性解决的是我们根本没有的问题，“来加入我的叛乱吧”，这其实就是私募股权那种“通过摧毁来创造价值”的幻想。大多数时候他们只是毁灭，但当这类系统真的奏效时，确实丢弃了一堆你并不需要的东西。Multics 到 Unix 就是典型。Unix 这个名字本身就是对 Multics 被阉割的双关，一个刻意叛逆的系统：我们要靠做得少得多来创造点什么。叛逆型系统会在“删得太多”的时候失手：它说“这个其实承重”，而那个被删掉的东西恰恰让系统无法交付了，好在大多数时候被丢弃的都是偶然复杂性。

然后系统常常会落到第三个象限：“累积型（Accreted）”系统。它是涌现出来的，不是设计出来的，但同样复杂。很多系统一开始是构造型或叛逆型，最后都变成累积型。UEFI BIOS 就是百分之百的累积型系统：高度涌现、非常复杂，你极难把本质复杂性从偶然复杂性里择出来，这就是技术债。

有些系统一出生就是累积型的，连推广它的人都说“这很遗憾，但它确实解决了问题”。累积型系统作为地基非常糟糕：里面太多偶然复杂性搅在本质复杂性里，而这份偶然复杂性会变成架在它之上的东西的本质复杂性。不过，被累积型系统压得够久、够重之后，灵感可能会降临：我要做点彻底激进的事，靠创造来创造价值，而不是靠摧毁。



你会拉上一小撮人，给他们专注的时间，去做一件有点野的事。我们要改变抽象，而不只是减少抽象。几乎所有编程语言都落在这个范畴里，因为发明一门语言，几乎就是在发明一种新的抽象。否则你干嘛不直接用 Lua 嵌进去？如果你被系统的累积压得喘不过气，可以去这些“革命性（Revolutionary）”系统里找灵感。

当年的革命，怎么成了今天的技术债？

但这里有个悖论：你正在对付的那个累积型系统，很可能不久前自己就是个革命性系统。它们起步时是革命性的，最后却变成了当初想要颠覆的那个东西。

Java 就是个绝佳例子。去翻翻 1995 年 Gosling 那份白皮书，那时它还叫 Oak，你能体会到 Java 当年那场真正的革命。Java 是对 C++ 的革命，而 C++ 是一团乱麻。C++ 是“出生即累积”的典型：当创造者觉得自己得为这个创造向全世界道歉时，你就知道它是累积型出生的。

Java 是一场革命，但没花太久就变了味。

如果你现在整天泡在 J2EE 系统里，绝不会说“这些抽象多优雅”，只会说这就是一团彻底的乱麻。2005 年的 Ruby on Rails 就是对 Java 复杂性的反作用。Python 也如此：它最初是作为教学语言设计的，有很多好东西，也有太多复杂性。今天你不会把 Python 称作革命性系统，尽管它起步时是。

为什么这些系统最终都走向累积？因为累积成了把这些东西当作生产基础设施来运行的必然属性。二十年前那可能是个好主意，但现在我正试着拿它当地基往上盖东西。

Java 优化了垃圾回收，它是为开发阶段的开发者优化的，我祝 Cassandra 的开发者永远不用操心内存。可我现在要在生产环境里对付 Cassandra，做垃圾回收的降神会，想压低延迟，一边

还盘算着往右上角那片革命性系统的象限看。

我不反对垃圾回收本身，我反对的是，把它当作基础设施部署到生产环境之前，对它会变成什么样一无所知。结果就是，很多革命性系统起步时是革命性的，却实际上变成了一场奔向累积的加速跑。

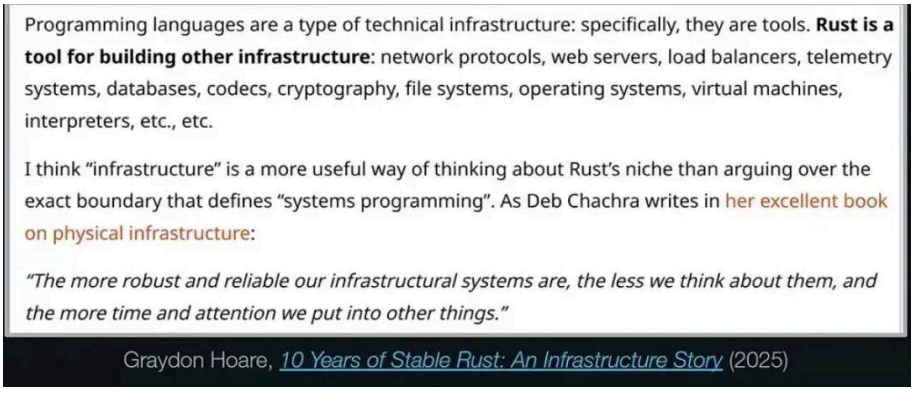
幸运的是，今天你在这里，是因为有一场更深的革命正在酝酿。对任何系统，回到原始文档总是有帮助的。创造者当初到底想做什么？你能学到这个系统为自己做决策时用的那套标准，这非常重要。

就 JavaScript 而言，你根本找不到 Brendan Eich 关于 JavaScript 的基础性文档，这本身就说明了一些问题。JavaScript 某种程度上是“出生即累积”的，他们连名字都没保住，本来叫 LiveScript，后来改成了 JavaScript。如果你曾经是个编程语言新手，问“抱歉我没跟上，Java 和 JavaScript 有关系吗？”没有，它们连表亲都算不上，它们是营销上的表亲。所以回到原始文档很重要，它能告诉你决策为什么这么做。

Rust 真的非常迷人，原因有很多很多。

Rust 的发明者 Graydon Hoare，我和他的渊源说来有点奇怪。我在 Sun 做过一个叫 DTrace 的东西，能在生产环境里观察系统，后来被几个开源项目“致敬”了，其中一个叫 SystemTap。那个项目里只有一个人让我觉得“这人真不错”，而当我发现他离开项目时，我内心阴暗地感到一阵狂喜，因为那意味着我不用再跟那个人打交道了。那个人就是 Graydon，他离开是因为想去做一门新的编程语言。

那是 2004 到 2006 年间的事。我当时想，这太荒谬了。新编程语言已经被过度优化成“让开发者爽”，而对我这种需要造出生产环境可依赖的基础设施的人来说，它们什么也没给我。我那时在用 C，C99 就是我能等到的最大变化，我几乎认命了。



> 我认为，与其争论“系统编程”的确切边界，通过“基础设施”来理解 Rust 的定位更有帮助。正如 Deb Chachra 在她那本关于实体基础设施的优秀著作中所写的：“我们的基础设施系统越稳健、越可靠，我们就越少需要考虑它们，也就越能把时间和注意力投入其他事情。”
>
> ——Graydon Hoare，《Rust 稳定版十周年：一个基础设施的故事》（2025）

但幸运的是，Graydon 真的去把 Rust 造了出来。他后来回顾 Rust 稳定十周年时写了一段话：“编程语言是一种技术基础设施，具体来说，它们是工具。Rust 是构建其他基础设施的工具：网络协议、Web 服务器、负载均衡器、遥测系统、数据库、编解码器、密码学、文件系统、操作系统、虚拟机、解释器等等。”我是个系统人，看到“等等”就想，还有别的吗？这不就是全部软件了吗？

用“基础设施”来理解 Rust 的生态位，比争论“系统编程”的精确边界有用得多。就像 Deb Chachra 那本讲物理基础设施的书里写的：我们的基础设施越鲁棒可靠，我们就越不会去想它，从而把时间精力放到别处。你不需要惦记的基础设施，才是真正好用的抽象。

不会读 Rust，还嫌 Rust 代码丑?

这一点很关键，因为 Rust 做过一些非常了不起的事。如果看那些“为开发者服务”的特性，Rust 至少有两个：绿色线程和垃圾回收。当年我得知这两点时，感觉就像收到了来自那座偏远岛屿的消息，而那座岛正在烧成灰。我当时面无表情地想，好吧，当然。但接着疯狂的事发生了：Rust 把绿色线程删了，把垃圾回收也删了。

移除垃圾回收在我看来是一个极其有趣的时刻，因为它实际上就是所有权模型的发明。我知道这不是 Rust 独有的，我一说独有，就会有人跳出来说 Simula 在 1967 年就干过、Clean 也干过，好吧，我向所有 Simula 和 Clean 程序员道歉。但它绝对不在主流里，这几乎是“革命中的革命”。

Rust 是 Graydon 在 Mozilla 开发出来的革命性系统，但它也开始积累偶然复杂度。Graydon 的目标是造一个作为基础设施工具、能导向“移除”的软件。虽然移除不是他亲手做的，但他创造了一种文化，这种文化导致了垃圾回收和绿色线程的移除，并在很大程度上挡住了异常机制。Rust 把“基础设施”当作约束，先说我们要让产物足够鲁棒、能当基石，然后在这个界限内尽量把开发者体验做好。我们不会为了让开发者舒服，就交出一个不鲁棒、不安全、不可靠的产物。

Rust 社区历史上的很多紧张关系，就来自“这条线到底画在哪”。总体上说，Rust 做得极其出色。我不是说写 Rust 不难，我是说那不是优先级。我们实际上是把认知负担移回给开发阶段的开发者，你得真的去想你的内存。这里有一笔大交易：如果你按“谁拥有什么”来组织程序，Rust 就给你安全。我之前几次顺嘴黑垃圾回收时说“人们只是不会 malloc 和 free”，那有点轻佻。实情更复杂：你在管理内存时，是在一门目的论上不安全的语言里工作，不只是 malloc/free，还有内存损坏、缓冲区溢出。Rust 说的是：我要强迫你，程序员，指明谁在什么时候拥有什么，作为回报，我给你安全。

我 2018 年才接触 Rust，正好在 non-lexical lifetimes 之前。那时编译器天天把你按在地上摩擦，它建议你“把这个改成 mut”，你改完它又说：“谁让你这么干的？”是你自己啊，我只想让代码编译通过而已。我犯了很多 C 程序员都犯的错：我没有真正理解那笔交易，没有去想“我得换一种方式组织程序”，而是把我想当然的结构硬塞进 Rust 的所有权模型里。你确实能在 Rust 里写双向链表，但你真的不该写。双向链表从定义上就是“两个东西拥有同一个对象”。有个很棒的博客系列叫《So You Really Want to Write a Doubly Linked List in Rust》，通篇都在劝你别干，但“你非要的话，来吧”。对 C 程序员来说，这相当于一口气抽完一整包烟。

最终我被击败了。我意识到，算了，我不写双向链表了，我按你的方式来，我眼泪汪汪地只想让它编译通过。我拿一个项目试 Rust，本来想先让它跑起来别管性能，结果它跑起来后，比我写的 C 还快。我几乎被自己冒犯了：我花了很多时间写的 C，怎么会比 Rust 慢?

我去问 Steve Klabnik，这里面肯定有什么精妙的编译器技巧吧。我列了一堆猜测，他说都是好主意，但我们一个都没做。真相简单得多：是抽象的力量。

你想在 Rust 里用 B-tree，用 BTreeMap 就行。我们对此太习以为常，以至于忘了这件事有多么了不起。在 C 或 C++ 里用 B-tree，就像带着枪进幼儿园。因为 B-tree 依赖在内存里移动数据，而 C 里没有“谁拥有什么”的检查。你去找找 C 的开源 B-tree 库，很难找到，因为契约太复杂了。但在 Rust 里，正是因为有所有权模型替我们检查这些问题，我们才能放心地使用

BTreeMap。这有点反直觉：一方面它对你要求更多，另一方面它给你的远多于拿走的。这才是 Rust 真正具有革命性的地方。

尤其在 LLM 时代之前接触 Rust 的人，会有那种非凡的感觉：我的 Rust 一编译通过，它就能工作。重构也一样。在很多语言里重构是自担风险，我觉得重构常常得不偿失，因为它引入风险。但在 Rust 里，你重构完只要编译通过，它大概率就能工作，编译通过本身就是一个数据点。

当然，这也意味着学习曲线陡峭。你刚学 Rust 时，人们说“我害怕那个可怕的编译器”，结果你发现它超级友好，终端里有颜色、有 ASCII 艺术精确指出你的错误。这个友好的编译器是在积攒社交资本，准备在你最黑暗的时刻一次性提现到接近零。学习曲线是陡的，但它给了你巨大的回报。

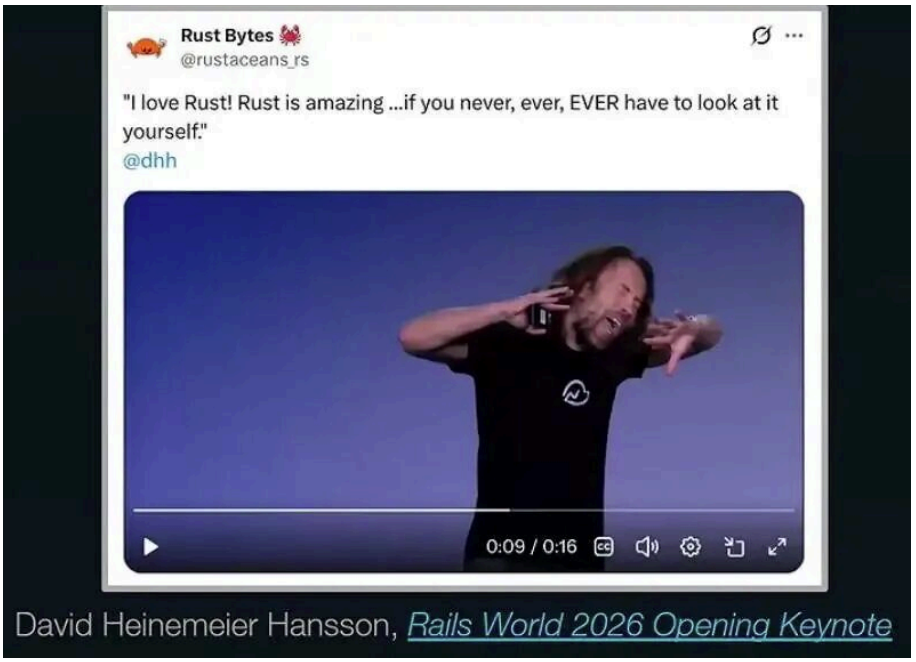
说一个反直觉的结论：Rust 那个被诟病的“学习曲线”，在 LLM 时代反而成了优势。认知负担从生产端转移到开发者这一侧，这其实是件大好事。代码只要编译通过，我们就能对它的正确性说点什么。这种反馈对 LLM 来说简直是完美的。

还有一点：Rust 关于构建鲁棒、安全、快速软件的那些价值观，作为一种基础设施工具，它吸引的是同类的心智，这是 Rust 最重要的事情之一。你走进 Cargo 生态，那里有极其出色的软件。我敢说你们都有过自己的 Serde 时刻，就是那种“我的天”的感觉：一行代码解析 JSON，而且比我以往任何时候解析 JSON 都更鲁棒。我们有很多这样的 crate，正因为我们吸引了那些同类的心智。这个生态给了 LLM 一个非常鲁棒的基础，让它可以放心去 YOLO。你坐在鲁棒的地基上，vibe coding 起来容易得多，而 Rust 的地基极其鲁棒，同时产物本身更好、更快、更安全。

当然，你会想，vibe code 出来的东西有顾虑？没事，它是 Rust 写的，这帮我解决了。不，并没有解决，但它确实很有吸引力。而且我认为很多人会说，“太”有吸引力了，因为接下来就有人登场了。

David Heinemeier Hansson，Rails 的缔造者 DHH，他现在相信一切都应该永远 vibe coding，在 Rails World 上做了一场关于自己怎么用 Rust 的主题演讲。你第一反应是：太好了，DHH 在用 Rust，我们为什么不张开双臂欢迎他？但你最好先把那场演讲看完再说。

实际上，他一边用 Rust 做所有事情，一边在同一时刻贬低 Rust，而且贬低的是 Rust 的美学。美感这东西见仁见智，但有些“见仁”的人，事实证明就是个蠢货。DHH 觉得代码很丑。我特别“欣赏”这一点：这个人读不懂 Rust，还以读不懂 Rust 为荣，只靠 vibe code，然后反过来抱怨代码的质量。你想欣赏一门语言的诗，你总得会说这门语言吧。



他说“我用 Rust 是因为性能惊人”。对，但为什么性能惊人？性能惊人是因为你用的是 BTreeMap 而不是 AVL 树。为什么你能有这个东西？因为所有权模型。你之所以能用 Rust 编程，是因为很多人多年来在这门语言、环境和生态里付出了极其艰苦的努力。你从中受益，同时又在贬低它，这是相当冒犯的。如果你是 Rust 社区的新人，请不要这么做。

AI 越勤快，系统越复杂

这让我想到 LLM 的一堆问题里的一个：LLM 缺少人类最重要的特征之一，它们不懒。Larry Wall 说懒惰是程序员的三大美德之一，另外两个是傲慢（hubris）和鲁莽（impertinence）。我们给操作系统起名叫 Hubris，也许确实是因为我们自己的傲慢，但也确实是在致敬 Larry Wall 说的那个美德。

Larry Wall 是 Perl 的作者。他说的懒惰指的是：把系统装进我们脑子里、受限于自身认知边界的需求，会驱使我们走向优雅而简单的抽象。我们当年在一个不断堆积的系统里发起革命，部分原因就是我们理解不了那么多复杂性。在一个堆积出来的系统里是没有第一性原理的，而第一性原理往往就来自懒惰。我敢说在座不止我一个人对三角学只记得一件事：$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$，剩下的考试时现推。只要掌握第一性原理，三角函数照样能考得不错。

而 LLM 完全没有这个。LLM 热爱工作，所以它们强烈偏向复杂，不只是复杂问题，而是复杂本身，它们会乐呵呵地为你制造复杂性。这很糟糕，我想让它懒一点。当然你可以像对付经典 LLM 那样抽它一巴掌，让它“懒一点”，它会道歉，然后非常努力地去变懒。

我的意思是，去思考 Rich Hickey 那套著名的“吊床驱动开发”（hammock driven development），真的去琢磨这个系统。结果它说：明白了，我派一万个 agent 去琢磨这个系统。算了，可能还是别了。

更糟的是我们还有所谓的管理咨询顾问效应。我上学那会儿，管理咨询是数量可怜的一小撮院校本科生的常见去向。你要是 90 年代上了常春藤，有朋友去当管理咨询顾问。你可能会像我一样想：你二十分钟前还在玩酒桶倒立（keg stand），凭什么有人听你的？但这个理念，麦肯锡就是极致代表，是“我们要找最优秀最聪明的人”。对，就是 McNamara 那个贬义上的“最优秀最聪明”：最优秀最聪明的人，却不懂越南其实是一场内战。

他们去给 CEO 和高管层做咨询，最后往往形成一种有毒关系。要么他们自己根本不知道自己在干嘛，一个 22 岁、聪明但什么都不懂的年轻人居然能替你运营业务？要么更常见的是：我其实

就想让你背书我本来就打算做的决定，或者“帮我打开眼界，我们可以把阿片类药物更好地营销给医生，太感谢了麦肯锡”。

你手里那些 LLM，就是你的小麦肯锡咨询顾问。你要是放任它们，它们会和你形成一种共生依赖。它们很难把事情“做完”，就像管理咨询顾问希望周一出现在你面前。麦肯锡出了名地周一到周四驻场，他们想周一再回来。你问“做完了怎么办”，他们说“什么叫做完？永远有更多事可做”。这是实实在在的危险，因为 LLM 明里暗里就是为参与度（engagement）设计的。

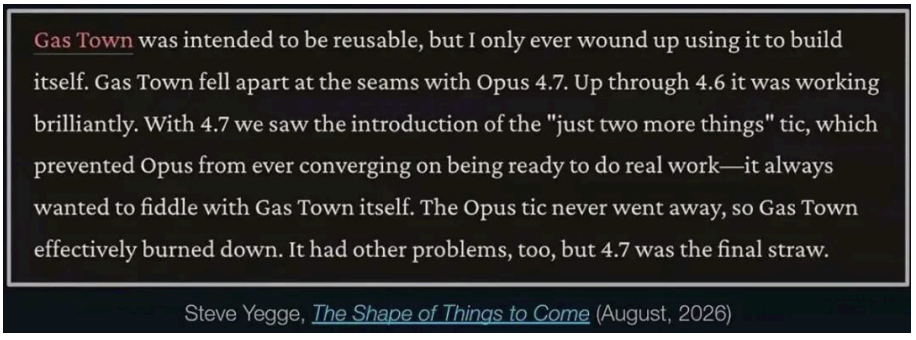
管理咨询顾问还是个厚道的比喻，它也可能是一台意外造出来的老虎机。人们常说“我用 LLM 用得精疲力尽”，那你有没有在赌场待过九个小时？是不是同一种感觉？这些东西为参与度而设计，这本身不算错，我们其实也想要这个。但当一个为参与度设计、长得像管理咨询顾问、又没有人类“懒惰”特质的东西来替你设计软件时，你最好小心点。

因为你可能得到能跑的东西，然后你发现问题，它说“别担心，周一还有 200 个咨询顾问落地，我们全给你重写”。你说这不是我想要的，我想让这东西更紧凑更优雅。“明白，我们派 300 个过去，让它更优雅”。所以你得意识到它可能是台老虎机，安息吧，Gas Town。

为什么 Gas Town 最终会走向失败

Gas Town 是 Yegge 开发的一个软件工厂，风格大概像是理查德·斯卡里遇上《疯狂的麦克斯》。它是用 Go 写的，不是 Rust，但 Yegge 吹嘘过一件事：“我从没看过这些代码，也不打算看。”你听了就想，真的吗？你就让那台麦肯锡老虎机把代码全写了？行吧，那后来呢？

后来就悄悄发生了，Gas Town 烧没了。我觉得这事挺有意思的。第一，它不知道该怎么停下来。你看过 LLM 互相打电话、却不知道怎么挂断吗？就是这个，只不过发生在你的软件上。它永远不收敛，不停给自己找新活儿干。与此同时，旗子倒下、计价器还在跑，这也很贵，而且 Opus 那档模型的消耗始终没停。



> Gas Town 原本被设计成一个可复用的工具，但到头来，我只用它来构建它自己。到了 Opus 4.7，Gas Town 开始全面崩溃。在 4.6 及此前的版本中，它一直运行得非常出色。可到了 4.7，模型开始出现“再做两件事就好”的毛病，导致 Opus 始终无法收敛到可以开始干正事的状态——它总想继续折腾 Gas Town 本身。Opus 的这个毛病始终没有消失，所以 Gas Town 实际上就这么烧毁了。它也存在其他问题，但 4.7 是压垮它的最后一根稻草。
>
> ——Steve Yegge，《未来事物的形状》（2026 年 8 月）

LLM 无可争议地极其强大。我知道确实有人说“我永远不用”，但我们太沉迷于乌托邦或反乌托邦的未来想象，反而忘了：这些东西在理解力上是爆表的。如果你手头有一个代码库，我建议用 LLM 去问关于你自己软件怎么工作的问题，而且这些答案可以随手验证。你不用去担心老虎机效应、麦肯锡效应那一套，就问“这部分是怎么运作的”，它给出的答案出奇地好，还带出处。所以它在理解层面极其强大，生成层面也强大，但你得睁着眼睛用。

我们同事 Rain 有个技巧我特别喜欢：她不让 LLM 替她写注释，注释要自己写。理由是，如果没法为它写出一条注释，说明她根本没搞懂发生了什么。她可以跟 LLM 讨论，搞清楚状况，再自己把注释写出来，用这个动作逼自己真正去看它做的每一件事。

我觉得这是个很有意思的技巧，我们还会发现很多这类“如何真正有效地使用这些工具”的门道。但核心是：你要把它当工具用。任务定义得越清晰，你成功的概率越高；你把口子开得越大、让它钻进复杂地带，它就越疯，Gas Town 被烧掉的概率就越高。

而且我们 Oxide 坚信一件事：LLM 可以让我们变得更严谨。程序证明这事，如果当年你告诉我，编程语言开发会给我这个系统程序员带来什么，我做梦都想不到程序证明会离我这么近。形式化验证？绝对不可能。结果呢，形式化验证现在真的成了实打实的东西，部分原因就是 LLM 能扛下大量重活。但我们不希望 LLM 取代软件工程的核心本质，那个本质就是创造抽象。

学 Rust，代码仍然重要

所以我要说，如果你是 Rust 新手，去学 Rust。哪怕你用 LLM 生成了大量 Rust 代码，你也不希望自己患上习得性无助。你不希望成为那种没法调试自己代码的人，不希望成为那种必须靠 LLM 才能看懂 LLM 写了什么的人。

你应该学 Rust，而且我要告诉你：你能学会 Rust。任何学 Rust 的人都要先跨过一道坎，那种“Rust 高不可攀”的神秘感。但如果你心里想“我不知道我能不能学会 Rust”，你能学会。好消息是，现在有个很棒的新工具能帮你学东西，它叫 LLM。

我们正处在全新的领域。我有三个孩子，看着 19 岁那个上大二的儿子天天用 LLM 学习，特别有意思。他告诉我：我有了一个家教，有了一份学习指南。当然，因为高等教育现在同时经历八场不同的存在主义危机，他所有的考试都改成了课堂手写，还放在法拉第笼里，你没法作弊。但对他来说，把 LLM 当学习辅助工具，效果是惊人的。用 LLM 来学习，多么激进的想法。但它是可行的，完全可以用这些东西来增强我们的理解。

所以我真心劝所有人：请去学 Rust。不要以“我不读 Rust”为荣，如果你真以此为荣，拜托别在 keynote 上讲。如果你非要在 keynote 上讲，也别对着一群用别的语言的人讲，那看起来既刻薄又奇怪。

还有，记住 Rust 的使命，记住 Graydon 的使命。你造的东西，是别的软件要依赖的东西。我相信 Rust 是一场如此重要的革命，我认为我们正处在软件领域的某种文艺复兴。我知道现在感觉不像，感觉我们正在被 LLM 去人性化，但其实没有。因为我们正在生成后代将要依赖的基础设施，代码依然至关重要。

Q & A

观众：你在 Oxide 或者个人使用中，把 LLM 看成是做减法还是做加法？

Bryan：肯定是加法，但它需要纪律才能成为加法。这有点像那句据说是 Henry Ford 说的话：你觉得你能行或者你觉得你不行，两种情况下你大概率都是对的。如果你认为 LLM 是加法，你就会用出加法的效果；如果你认为它是去人性化的，你大概率也会用出去人性化的效果。

LLM 在很多维度上都极其非凡，而我们其实还没真正理解它。我还记得互联网出现之前的日子，在维基百科之前，你只能靠酒吧里的争论。而现在你可以随时问任何问题，得到一个来源可靠的答案，这太惊人了。

我写了 RFD 576，讲的就是 Oxide 内部怎么用 LLM，我特别建议大家去读。让我惊讶且沮丧的是，真正把这方面的思考成文、制度化的公司少得可怜，或者写了但没公开。

有一件事我特别推荐其他公司也做：Oxide 所有公开写作，我们都坚持要“Pangram clean”（Pangram 是一个 LLM 检测器），必须是人写的。原因很简单：别让你的公司或你自己发布 LLM 写的东西，因为大家都看得出来。不只是那些破折号，而是信息密度太低了，你的大脑会直接拉弹射把手，我真的读不下去那个句子。你这样做，是在阻止自己的信息传达出去。别让你的公司这么干，别让你的基金会这么干，说的就是你，Rust Foundation。他们有一篇博客是 LLM 写的，我们点出来了，他们改了，这很好。至于我们怎么用 LLM，我强烈建议每家公司开发自己的评分标准（rubric），这个结构可以拿去用，不是专有的。

观众：你和 Rich Hickey 似乎在很多事上看法一致，比如支持简单性、反对 ORM。但他开发 Lisp，那是一门动态语言，还带 JVM 上的垃圾回收。你怎么解释你们俩在垃圾回收和动态类型上的分歧？

Bryan：可能只是我们写的软件类型不同。我只通过演讲了解他，他的演讲非常精彩，但我不总是同意他说的每一句话，因为我们对系统的视角不一样，我写的软件在栈里更深的位置。他总不会用 Lisp 写操作系统或固件吧？

另外我想说，我在垃圾回收这个问题上可能有点说过头了。我想向那些被我不小心冒犯到的、支持垃圾回收的人道个歉，垃圾回收有它存在的权利，只是它不适合我想写的那类软件。

观众：我们并不是在写持久化 map、原子 ref 和全套 Clojure，那样的开发者很少，但理念似乎是相通的。最近有篇新博客叫《Simple Made Inevitable》，它基本上是在说，有了 LLM，Rust 获得了一些好处，因为那道门槛被降低了，对 Clojure 也是一样。我想听听你对这个的看法，还有你觉得其他编程语言会不会也出现类似变化。

Bryan：我确实认为，这就是我们身处的有趣时代。有些系统一直被贬低，因为它们小，或者像 Clojure 那样，又小又有点怪。但 LLM 让人惊叹的一点是，一个社区的规模，已经不再是它软件发展的障碍了。如果开始出现一些系统开发，是带着“如何正确地与 LLM 交互”来设计的，我一点都不会惊讶。

但我也觉得这很危险，眼下这件事直接变成一团乱麻、把一切拖垮的概率相当高。我们正处在一个你以后会反复回味、甚至可能在法庭证词里回忆的时期。未来会有年轻人问你“那是什么感觉”，你会说：天啊，太诡异了。所以我不会因为一个社区小就贬低它，因为你现在有能力去做远超你规模的事情，只要你驾驭得当。

观众：那你怎么看现在软件工程里的“手艺”？我觉得在一家公司里，很难有理由花大量时间去所谓“传统编码”。我觉得享受写代码这个动作本身、并且保住自己的技能，是很重要的。

Bryan：百分之百同意。我会去别的机械化革命里找安慰，你看木工行业里电动工具是怎么被采用、又是怎么被拒绝的。我们不想丢掉自己的手艺，手艺非常重要。所以暗示“代码没那么重要”、暗示“我们不该盯着代码看”，其实就是在贬低这门手艺，这是个真问题。

我们的招聘流程非常“重写作”，我们会问候选人“你什么时候最不开心”之类的问题。我也知道现在有很多公司和管理极其糟糕的组织，你觉得自己“没法花时间把事情做对”，这真的很不幸，你值得拥有一个和你抱有同样信念的组织。我相信会再来一次文艺复兴，手艺会被重新表达、被重新背书，只是当下确实是个艰难的时期。

观众：你觉得 Rust 里还有哪些特性算是“错失的特性”，或者说被“回退”了？我个人会提名 async。

Bryan：我并不是很喜欢 async，原因有很多。async 取消安全性，集中体现了我在抽象层面反感 async 的那些问题。那些论证“我们不必担心 async 取消安全性”的说法，和 C 程序员说服自己“我们不必担心内存安全”的论证，惊人地相似。它基本上是无法推理的。

我们还遇到过另一个问题，我们称之为 futurelock，它同样是一种涌现复杂性。不过我想加一个重要的星号：我们遇到的问题实在太少了，以至于会专门去谈它们。在我们开发过的其他大型分布式系统里，失败简直是环境性的、无处不在的。而在 Rust 里我们完全没有这些。所以 async 取消安全性这些问题确实存在，但整体体验真的非常出色。

互联网根本没有这些反乌托邦的东西。回头看，一堆东西当时就觉得是个好主意，比如社交网络，感觉棒极了，有什么问题呢？然后就是“不不不，把它塞回盒子里去”。

我真的认为，等尘埃落定，LLM 很可能是一个“互联网级”的事件。每个时代的人都觉得自己独一无二，我们从农业社会过渡到工业社会，大概只用了一代半人的时间；美国电气化全国用了大约 15 年。收音机、电视，都带来了一堆问题，所以这个想法本身并不新鲜。

但油门踏板现在确实像是踩到了底板上。虽然我职业生涯里也有过其他类似时刻，但此刻座舱里每一个 dot-com 时代的警示灯都在闪。同时我也得说，我对前方的能见度，比职业生涯中任何时候都低。

观众：你是怎么在你的构建系统和流程里培养 LLM 纪律的？

Bryan：这个问题我会直接把你引向 RFD 576。它给出了一个非常好的评分标准，说明了我们正在用的东西。

来源：InfoQ

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次 VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲 扫码 免费领取

限免

111 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

1 条评论



比宇宙更遥远的那棵树

4小时前　中国四川省

太能写了，这么长

0　回复

摘要：

骆晓东表示，作为与CPU直连的核心内存，RDIMM具有低延迟、产业生态成熟、单位容量成本较优等优势，仍是服务器内存市场的重要组成部分。随着服务器内存容量持续提升，市场需求正逐步向中高容量产品集中。

11月12日，第二十三届中国国际半导体博览会（IC China 2026）开幕。长鑫科技副总裁骆晓东在大会演讲中表示，受全球算力需求激增推动，算力超级周期正在进入一个全新的“分层时代”。不同细分市场的增长节奏、不同AI应用对内存的需求正在出现明显分化，存储产业竞争也由单一性能指标比拼，转向全场景产品布局能力的竞争。

骆晓东指出，这种分层首先体现在市场需求上。目前，服务器市场需求占比已超过50%，需求主要来自AI大模型、智算中心等高价值场景；汽车市场预计到2030年复合增速约30%；手机、PC等消费电子市场则随着AI功能渗透加快，持续释放新的存储需求，但仍具有明显的周期波动特征。

与此同时，不同AI应用对内存的需求也呈现差异化特征。例如，大模型推理解码阶段对内存带宽要求较高，长文本前缀处理阶段对算力的要求更为突出，而超大参数、多卡训练场景则对内存容量和互联能力提出更高要求。

在此背景下，存储厂商需要针对不同应用场景提供差异化解决方案。此次IC China展会上，长鑫科技以服务器、手机、汽车三大场景为主线，集中展示最新内存产品及技术进展。

在算力需求最为集中的服务器领域，AI应用对内存容量和带宽的要求持续提升，推动服务器内存向高容量、高速率方向演进。

骆晓东表示，智能体（Agentic AI）的兴起进一步推动服务器平台升级。多租户、高并发等应用特征，对CPU性能、内存通道以及系统整体的数据处理能力提出更高要求。

作为与CPU直连的核心内存，RDIMM具有低延迟、产业生态成熟、单位容量成本较优等优势，仍是服务器内存市场的重要组成部分。随着服务器内存容量持续提升，市场需求正逐步向中高容量产品集中。

围绕这一趋势，长鑫科技持续推进DDR5 RDIMM和MRDIMM产品布局。目前，其DDR5颗粒已从24Gb迭代至32Gb；RDIMM模组实现32GB至128GB主流容量段覆盖，速率涵盖5600Mbps至8000Mbps。同时，MRDIMM产品覆盖128GB和192GB容量，最高速率达到12800Mbps，以满足数据中心对大容量、高带宽内存的需求。

在端侧AI领域，智能手机正成为存储技术升级的重要应用场景。本次展会上，长鑫科技展示了全球首发量产的LPDDR6产品。

据介绍，该产品最高传输速率达到12800Mbps，较上一代LPDDR5X带宽提升60%，功耗降低20%；单颗粒容量为16Gb，芯片最高容量为16GB。目前，长鑫LPDDR6已首批搭载于小米18 Fold折叠旗舰手机，实现LPDDR6产品首次商用落地。与此同时，长鑫LPDDR5X也已应用于全球首款AI智能体手机，为端侧AI交互提供存储支持。

随着AI功能向手机等终端加速渗透，设备需要处理的数据量和运行任务复杂度不断提升，对内存带宽、容量及功耗控制提出了更高要求。LPDDR6等新一代产品的商用，也为端侧AI应用进一步

发展提供了硬件基础。

汽车则是长鑫科技重点布局的另一应用领域。随着智能驾驶、智能座舱等功能不断发展，车载系统对内存的需求持续增长。与消费电子产品相比，车规级内存还需要应对宽幅温度变化、振动等复杂工况，对产品可靠性和功能安全提出更高要求。

目前，长鑫科技已实现LPDDR4X、LPDDR5X车载内存规模量产，并持续推进LPDDR6在车载场景的应用创新。长鑫最新车规级LPDDR5X产品已通过AEC-Q100 Grade 2认证，并获得ISO 26262 ASIL D产品功能安全认证。相关管理体系还涵盖ISO 9001、IATF 16949及QC 080000等认证，为车载内存产品的可靠性和安全性提供保障。

据长鑫科技2026年第三季度业绩公告，前三季度长鑫科技研发投入达到110.71亿元，同比增长73.03%。报告期内，公司在新产品研发方面取得进展，基于第六代技术平台开发的DRAM产品已完成工程样片验证。此前，公司已实现LPDDR6全球首发、第五代技术平台量产，4F²架构产品也取得重要进展。

长鑫科技在三季度业绩交流会上表示，目前公司长协相关工作进展顺利，已与多家头部客户协商长期供货协议，以锁定中长期需求。

对于后续市场，长鑫科技表示，受AI应用快速发展带动，四季度服务器客户需求依然强劲，DRAM供不应求的态势预计仍将延续，公司四季度营收有望继续保持增长。展望2027年，在行业需求持续增长的背景下，公司预计营收仍将保持增长。

来源：澎湃新闻

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

75 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

橡树资本联合创始人霍华德·马克斯发出警告：AI革命几乎确定，但投资者能否从中赚钱远未确定。技术突破不等于投资回报，谁能掌握定价权、谁将沦为基础设施买单者，仍是未知数。随着万亿美元级资本涌入，数据中心、债务融资与循环交易风险持续累积。马克斯提醒，AI最大的投资陷阱，或许不是技术失灵，而是投资者为尚未兑现的利润支付了过高代价。

橡树资本联合创始人霍华德·马克斯（Howard Marks）在最新备忘录中，以一个"外行"的视角系统梳理了围绕人工智能投资的核心问题。他的结论并不乐观：**AI投资涉及的关键变量数量异常庞大，预测难度远超以往任何一次技术革命，而真正能从中获利的究竟是谁，目前在很大程度上仍是一个信仰问题。**

马克斯在备忘录中援引Anthropic旗下AI模型Claude的评估指出，**AI整体的可预测性评分仅为3分（满分10分）。其中，技术方向的可预测性尚可达到6、7分，但投资者真正关心的问题——盈利速度、利润规模以及利润归属——可预测性仅约2分。这一判断直接指向AI投资的核心困境：方向清晰，但回报高度不确定。**

AI Sector	Predictability Score	Comparable Industry	
Regulated power utilities serving AI load	6	Regulated utilities	6-7
Data centers leased long-term to big tech companies	5-6	Large industrials	5-6
Hyperscalers	5	N/A	
Chips	4	Airlines, shipping	3-4
Speculative or "neocloud" data centers	2-3	Telecom/fiber '98-'01	2-3
Frontier labs (OpenAI, Anthropic, xAI, etc.)	2	Early-stage VC	1-2

马克斯同时警告，AI已成为贯穿整个投资组合的"断层线"。AI相关公司贡献了标普500指数自2024年1月以来约三分之二的价格涨幅（据摩根大通数据），市场对单一板块的依赖程度已达到历史罕见水平，一旦出现负面冲击，其影响将远超一般行业风险。

谁能从AI中获利：用户还是厂商？

马克斯在备忘录中提出了一个核心问题：AI将提升效率，但效率的提升能否转化为盈利，以及盈利归谁所有？

他援引巴菲特在互联网泡沫时期的判断指出，变革性技术未必能回报投资者。如果多个AI模型在某一领域的能力趋于同质化，其服务将沦为无差异化的商品，竞争将压低价格，经济收益可能更多流向AI的使用者而非供应商。在这种情形下，数万亿美元AI基础设施投资的回报率将面临严峻考验。

另一种可能性则截然相反：部**分AI公司可能凭借技术壁垒形成垄断地位，其产品对企业的生存与竞争至关重要，从而获得强大的定价权。**马克斯以英伟达（Nvidia）和台积电（TSMC）为例，指出强竞争壁垒带来的丰厚利润已有现实印证。

此外，马克斯还提出了一个鲜少被讨论的问题：AI替代劳动力后，政府税收将如何弥补？他指出，如果AI取代大量工人，政府可能对AI征税，而当前许多高收入者的综合税率已超过50%，AI未来将处于哪个税级，值得投资者认真考量。

今日领先者未必是明日赢家

马克斯对当前AI领域的竞争格局持审慎态度。

他指出，**OpenAI和Anthropic在几年前对大多数人而言还默默无闻，这一事实本身就说明AI行业的格局可以在极短时间内发生根本性变化。**

他以20至25年前的互联网时代为参照：微软、亚马逊、苹果和谷歌最终胜出，但Napster、雅虎和Netscape却销声匿迹。在一个快速变化的技术领域维持领先地位殊为不易，而AI的新颖性和进步速度更使这一挑战倍增。马克斯由此追问：今日AI领导者在五到十年后仍保持领先的概率究竟有多大？

他还特别提示了地缘政治风险。几乎所有领先芯片均来自台积电，美国限制向中国出口最先进芯片，这促使中国推出低成本模型以冲击美国市场。一旦这一格局发生变化，美国的竞争优势将面临实质性威胁。

数据中心并非稳妥的"避风港"

对于希望规避技术路线不确定性、转而投资基础设施的投资者，马克斯提出了"卖铲子"策略的逻辑——无论哪家AI公司最终胜出，都需要使用基础设施。当前算力供不应求，也为数据中心投资增添了吸引力。

然而，**马克斯明确指出，数据中心并非"稳赚不赔"的选择。**他列举了多重风险：**数据中心成本的大头是芯片（GPU）而非建筑本身，芯片的折旧与淘汰风险通常由使用方承担**；大型选址面临监管障碍和社区阻力；电力供应、冷却设备和建筑服务均存在潜在瓶颈；部分数据中心租约含有"退出条款"，允许租户在特定条件下终止合同；以芯片作为抵押品的债务，还面临抵押物寿命短于债务期限的风险。

马克斯总结认为，数据中心投资的成败分化可能比一般基础设施投资更为悬殊。

信贷市场——AI的资本胃口引发连锁风险

马克斯在备忘录中专门审视了AI对信贷市场的影响。

据高盛数据，**今年迄今全球AI相关债务发行规模已接近6000亿美元，其中约4000亿美元流入美国投资级债务市场，占美国投资级债券供给总量的逾五分之一，AI相关债券在彭博美元投资级企业债指数中的占比已升至约12%。**

展望未来，马克斯估计AI每年可能需要平均1万亿美元的新增资本，其中相当大比例将通过债务融资实现。他对此提出了"挤出效应"的担忧：对利率不敏感、愿意不惜代价融资的超大规模科技公司，其旺盛的借贷需求可能推高整体利率水平，包括政府融资成本。

他还对AI行业内部的"循环交易"表示警惕——芯片制造商、超大规模科技公司、前沿实验室和数据中心建设方之间存在相互融资、相互购买的现象，资金有时从A流向B再回到A，有时经由多方辗转循环。马克斯质疑，这些交易是否真正基于公平市场原则，还是供应商在补贴买家以维护市场份额，其中潜藏的相互依赖风险不容忽视。

泡沫之问：信仰还是理性？

面对市场持续争论的"AI是否是泡沫"这一问题，马克斯给出了他的定义：非理性繁荣导致的轻率行为、过度投资和过高的参与价格。他认为，判断AI是否构成泡沫，需要从三个维度分别考量：

技术本身是否被过度炒作？企业的资本支出是否过度且注定回报不足？投资者是否承担了过多风险并支付了过高价格？

马克斯表示，他仍然相信AI技术本身将产生深远影响，改变企业、经济乃至整个社会的面貌，"技术本身不是幻觉"。但他坦承，在尚不清楚AI将如何被使用、谁将从中获利之前，无法评估企业支出的合理性，也无法判断当前股票价格或债券收益率是否合适。

他援引一句被归于美国经济学家Stuart Chase的话作为注脚："**对于信者，无需证明；对于不信者，证明亦无用。**"马克斯认为，这句话是目前对AI投资争议最为贴切的总结。

校准谦逊，而非回避

尽管充满疑问，马克斯并不主张投资者对AI袖手旁观。他认为，AI是至少一代人以来最具影响力、同时也最难预测的投资命题，正确的回应不是瘫痪，而是"校准式谦逊"——在策略选择、仓位规模和风险承担上保持克制，同时愿意在不确定性中采取行动。

他提出，不同的AI投资形式需要回答不同的问题。投资前沿实验室的股权投资者，需要对技术进步、竞争格局、定价能力、未来盈利和估值同时做出正确判断；而为长期合同下的数据中心提供贷款的投资者，需要判断的变量更少，但关注点截然不同——租户信用质量、合同条款、电力供应和资产残值。

马克斯建议投资者在做出决策前，扪心自问以下几个问题：**需要多少件事同时成真才能获得可接受的回报？如果核心假设被证伪，最大损失是多少？哪些风险获得了补偿，哪些只是在默默承担？价格中已经包含了多少乐观预期？这笔投资是放大了还是分散了现有组合的风险？**

他以巴菲特1979年刊于《福布斯》的一段话作结："**未来从不清晰；在股市中，为皆大欢喜的共识支付的代价极为高昂。不确定性，实际上是长期价值买家的朋友。**"马克斯认为，这段写于近半个世纪前的话，是为这篇AI备忘录量身定制的完美结语。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

307 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

李强表示，加快补齐社会保障体系短板，扩大企业年金覆盖面，提高个人养老金制度吸引力，支持商业健康保险发展壮大，稳妥有序推进长期护理保险制度建设。增强社保基金长期可持续性，完善并落实职工养老保险全国统筹制度，推进基本医疗保险省级统筹，强化社保基金安全监管和保值增值。

11月12日，国务院以“健全多层次社会保障体系，进一步织密扎牢社会保障安全网”为主题，进行第二十二次专题学习。国务院总理李强在主持学习时强调，要深入学习贯彻总书记关于社会保障工作的重要指示精神和党中央决策部署，进一步深化社会保障制度改革，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系，推动现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

中国人民大学教授郑功成作讲解。国务院副总理何立峰、刘国中，国务委员谌贻琴作交流发言。

李强在听取讲解和交流发言后指出，我国已基本建成世界上规模最大、功能完备的社会保障体系。当前经济社会发展形势呈现许多新特点，人口结构变化、技术进步、就业方式多样化等对社会保障体系建设提出了新的更高要求。要充分认识社会保障在发展全局中的重要作用，适应新形势、解决新问题，推动社会保障事业高质量可持续发展。

李强指出，要坚持立足国情实际，发展中国特色社会保障体系。把握好尽力而为和量力而行的关系，把社会保障作为惠民生促发展的重要着力点，随着经济发展稳步提高社会保障水平。把握好政府主导和社会协同的关系，合理划分单位、个人、政府、社会的责任，形成责任共担、互助共济的长效机制。把握好保障基本和多元供给的关系，在保基本、兜底线基础上，努力丰富多元供给，更好满足人民群众多层次多样化需求。

李强强调，要突出重点、加强协同，持续优化完善社会保障制度。**加快补齐社会保障体系短板，扩大企业年金覆盖面，提高个人养老金制度吸引力，支持商业健康保险发展壮大，稳妥有序推进长期护理保险制度建设。**完善灵活就业人员社会保障制度，逐步提高参保率，加强新就业形态人员权益保障。推动社会保障制度更加公平，稳步提高城乡居民养老保障水平，发挥好失业保险功能，健全分层分类的社会救助制度，完善社会福利制度。**增强社保基金长期可持续性，完善并落实职工养老保险全国统筹制度，推进基本医疗保险省级统筹，强化社保基金安全监管和保值增值。**要适应形势变化，及时修订完善社会保障相关法律法规，进一步夯实法治支撑。

来源：新华社

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次 VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲 扫码 免费领取

限免

249 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

摘要：

伯恩斯坦将英伟达评级下调至“与大市同步”，目标价腰斩至200美元。尽管公司基本面强劲且估值极具吸引力，但该行认为“发现蟑螂时绝不止两只”，叠加继任者空缺、潜在政府调查及供应链承诺生变等重重不确定性，负面消息尚未见底，建议投资者暂勿抄底、袖手旁观。

华尔街顶级券商伯恩斯坦（Bernstein）将英伟达股票评级从"跑赢大市"下调至"与大市同步"，目标价从400美元腰斩至200美元。触发此次下调的，不是基本面恶化，而是一场席卷公司最高层、仍在持续发酵的管理层丑闻。

目前，关于英伟达CEO黄仁勋的丑闻不断蔓延，公司董事会已宣布启动独立调查，《华尔街日报》更进一步报道称，公司正准备将其解职。伯恩斯坦分析师Stacy A. Rasgon在报告中直言：**在新的指控面前，董事会几乎不可能让黄仁勋留任；即便是在位，持续曝光的风险同样不容忽视。**

在此背景下，伯恩斯坦认为，**尽管英伟达股价已跌至"近乎荒诞的低估"水平，但仍强烈建议投资者暂时袖手旁观。公司基本面完好，但不确定性尚未出清——负面消息的底部在哪里，目前无从判断。**

丑闻持续发酵，董事会骑虎难下

事件的引爆点，是上周末曝光的一篇媒体报道：黄仁勋与Alice Huang存在不正当关系。黄仁勋随即于周日公开承认了这段关系，英伟达董事会旋即宣布启动独立调查。

然而，事态随后迅速升级。据最新报道，黄仁勋还与一名直接下属存在不当关系，据称当事人为公司医疗健康业务副总裁Kimberly Powell。目前英伟达正在筹备将其扫地出门。

对此，伯恩斯坦判断：有些CEO因为远比这轻微的原因就被终止职务。**在新的指控浮出水面之后，董事会继续保留黄仁勋的可能性极低；而如果董事会此时仍选择按兵不动，则意味着更多丑闻浮现只是时间问题，届时风险将进一步叠加。**

基本面完好，但不确定性无法定价

伯恩斯坦强调，此次评级下调并非源于对英伟达业务前景的悲观判断。**从其最新预测来看，公司数据中心业务的成长轨迹依然陡峭**——2026财年数据中心营收预计约3783亿美元，2027财年进一步攀升至6578亿美元，2028财年有望突破9182亿美元。整体营收预计将从2026财年的4069亿美元增长至2027财年的6903亿美元，年增速近70%。每股收益方面，伯恩斯坦预计2027/2028财年（FY28/29）平均非GAAP每股盈利为19.04美元，据此将目标价设定在200美元，对应约11倍的远期市盈率，大幅低于此前21倍的估值倍数。

报告指出，在管理层过渡期间，公司的日常运营应不会受到显著干扰。然而，真正令分析师感到棘手的，是继任者问题。"内部提拔还是外部空降？他们能找到谁来接黄仁勋的班？"——这些问题目前均无答案，而任何答案的出现，都将为市场带来新的变量。

"厨房里的蟑螂"：负面消息或未见底

伯恩斯坦在报告中用了一个颇为形象的比喻来阐述其核心逻辑：如果你在厨房里发现了两只蟑螂，最合理的推断绝不是整个厨房里只有两只蟑螂。

基于这一判断，分析师认为，当前浮现的丑闻极可能只是冰山一角。**未来可能接踵而至的，不仅包括更多内部指控，还有潜在的政府调查，以及由此引发的一系列业务层面的不确定性**——包括英伟达此前在供应链上所作的大量战略性投资、各类兜底承诺和剩余担保的命运，均面临悬念。与此同时，部分竞争对手的股票近日已因相关消息面出现上涨，或将继续受益。

Rasgon在报告中坦言，对于这一判断，他自己也"颇为纠结"，完全能够理解逢低买入的逻辑。但他的直觉告诉他，这口井的深度还没有被完全探明。正因如此，伯恩斯坦选择暂时退出，从场外观望。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上精彩内容来自追风交易台。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【**追风交易台•年度会员**】
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

在这里，你将看到

最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、一线从业者的最新解读



最独到的视角

以全球市场第一线的视角感知市场动向



最适时的时机

快速、完整、准确
最终汇集成适时



如果你

关心全球宏观经济和资本市场

如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取

限免

529 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

8 条评论

MobileUser7480
5小时前 中国云南省

英伟达？哪里还有英伟达？

0 回复

MobileUser9217 VIP会员
6小时前 中国浙江省

想再跌一点自己梭哈吗？

1 回复

Pers1e
6小时前 中国江苏省

你也来蟑螂论

0 回复

Lucian360
7小时前 中国辽宁省

英伟达现在不都低于200了吗？

0 回复



比宇宙更遥远的那棵树 4小时前 中国四川省

回复 **Lucian360：**

他说的是未来目标价，机构预期能到400，现在只预期到200美元

0 回复



MobileUser5725

7小时前 中国山东省

不清楚 没有内幕 他们内斗 应该跟我们没关系

1 回复